ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับควันไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์
Prototype Development of Forest Fire Smoke Detection System with Artificial Intelligence

ผู้จัดทำ นายฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา
นายพีรยุทธ หม่องแป๊ก

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับควันไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์

Prototype Development of Forest Fire Smoke Detection System with Artificial Intelligence

ฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา

พีรยุทธ หม่องแป๊ก

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับควันไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์

Prototype Development of Forest Fire Smoke Detection System with Artificial Intelligence

ผู้จัดทำ นายฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา

นายพีรยุทธ หม่องแป๊ก

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งานในหลายเรื่องและบ่อยครั้งที่มีการนำมาใช้งานร่วมกับกล้อง งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาระบบ ที่สามารถดูแลสอดส่องและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า เพื่อลดการเกิดไฟป่าลดความสูญเสียทางธรรมาชาติโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการประมวลภาพ สำหรับติดตามสถานการณ์เมื่อเหตุการณ์กำลังจะเกิดไฟป่า สามารถระบุตำแหน่ที่จะเกิดไฟป่าได้ และจะมีการแจ้งเตือนไปแอปพลิเคชันไลน์ หลักการทำงานคือนำข้อมูลจากวีดีดโอมาแยกภาพออกมา และ นำไปสร้างโมเดล โดยใช้เทคนิค Image processing มาช่วยในการจำแนกภาพควัน และใช้ YOLOv5 มาช่วยในการสร้างโมเดลเพื่อเทรนเก็บข้อมูลของการเกิดควัน โดยจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก แบ็คโบน มีหน้าที่ในการสกัดคุณลักษณะของภาพ ส่วนที่สอง คือ ส่วนคอ (Neck) ใช้สำหรับการสกัดคุณณลักษณะต่าง ๆของภาพ หลอมรวมข้อมูลคุณลักษณะที่แยกออกมาและสร้างแผนผังคุณลักษณะ สำหรับส่วนสุดท้าย คือ ตัวแบบส่วนหัว มีหน้าที่ในการแสดงผลการตรวจจับวัตถุ โดยจะตรวจจับวัตถุจากแผนผังคุณลักษณะที่สร้างขึ้นและคำนวณค่าความมั่นใจ (Confidence Score) โดยรูปที่ใช้ในการเทรนใช้รูปทั้งสิ้น 516 รูป สำหรับใช้ในการเทรนโมเดลตรวจจับควันและผลการทดลองได้ความความถูกต้อง = 0.99, ค่า Precision = 0.99, ค่า Recall = 0.99 ถ้าพบควันจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์แชทบอทที่สร้างไว้พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล และสามารถดูประวัติการเกิดควันรวมไปถึงการจัดการข้อมูลของกล้องและเจ้าหน้าที่ได้ผ่านทางไลน์แชทบอทที่เชื่อมไปยัง ระบบบริหารจัดการ

คำสำคัญ : คอมพิวเตอร์วิทัศน์, การเรียนรู้เชิงลึก, ไลน์แจ้งเตือนอัตโนมัติ, ตรวจจับไฟป่า

Keyword : Computer vision, Deep learning, line notify, forest fire detection

กิตติกรรมประกาศ

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับควันไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ สามารถสำเร็จรุล่วงไปได้เพราะความกรุณาจากหลายบุคคลด้วยกันเริ่มจากความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำโครงงานในครั้งนี้รวมถึง อาจารย์ ดร. สัจจภรณ์ ไวจรรยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปริญญานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้ให้คำแนะนำ ติชม และช่วยแก้ไขในบางส่วนที่ไม่ชำนาญ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดาและมารดาที่ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา และคอยให้กำลังใจ ขอขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

นายฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา
นายพีรยุทธ หม่องแป๊ก

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก
กิตติกรรมประกาศ.....ข
สารบัญ.....ค
สารบัญตาราง.....จ
สารบัญรูป.....ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต..... 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์..... 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ..... 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ระบบการตรวจจับไฟไหม้ด้วยวิธีการหาเส้นขอบของภาพและระบบสี HSV(Fire Detection System by Using Finding Contour and HSV model) [1] 3
2.2 ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร (Passengers Counting System) [2] 4
2.3 Bosch AVIOTEC [3]..... 5
2.4 ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify (Smoke Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify) [4]..... 6
2.5 Goocare [5] 8
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9
3.1 Pan-Tilt-Zoom Camera [6]..... 9
3.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) [7] [8] 10
3.3 Wandb (Weights and Biases) [9] 11
3.4 Computer Vision [10]..... 12
3.5 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก : GPS) [11] 12
3.6 YOLO (You Only Look Once)..... 13
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 15
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน..... 15
4.2 แผนการดำเนินงาน..... 16
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน..... 17
5.1 โครงสร้างของระบบ..... 17

5.1.1 INPUT 17
5.1.2 PROCESS 17
5.1.3 OUTPUT 17
5.2 เตรียมข้อมูล 18
5.2.1 เตรียมชุดข้อมูล 18
5.3 ระบบบริหารจัดการระบบ 21
5.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 21
5.3.2 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 23
5.4 ขั้นตอนการสร้างโมเดลตรวจจับวัตถุ 23
5.4.1 สร้างแบบจำลอง 23
5.5 การนำโมเดลมาใช้งาน 29
5.6 การบันทึกข้อมูล 31
5.7 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 33
บทที่ 6 สรุปผลดำเนินงานหรือปัญหาที่พบ 34
6.1 สรุปการดำเนินงาน 34
6.1.1 ผลการทำนายของ model 34
6.1.2 ส่วนของระบบบริหารจัดการ 37
ส่วนของ Admin ที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข Device ได้เนื่องจากในการนำไปพัฒนาต่อใช้จริง จึงมีส่วนนี้ในการเพิ่ม Device ตัวอื่น ๆ รวมไปถึงจัดการข้อมูลของเจ้าหน้า และแสดงประวัติการเกิดควันไฟ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆดังนี้ 37
6.2 ข้อจำกัด 38
6.3 ข้อเสนอแนะ 38
บรรณานุกรม 39

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน 16
ตารางที่ 2 Confusion Matrix 35

สารบัญรูป

รูปที่ 1 ความถูกต้องในการตรวจจับไฟไหม้ 3
รูปที่ 2 ผลการตรวจจับไฟไหม้ที่ตรวจจับได้ 3
รูปที่ 3 ผลความถูกต้องในการนับจำนวนผู้โดยสารขณะประตูปิด 4
รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างการทำงานของระบบ 4
รูปที่ 5 Bosch AVIOTEC IP starlight 8000 5
รูปที่ 6 ตัวอย่างการตรวจจับควัน 6
รูปที่ 7 ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง LINE 7
รูปที่ 8 ตัวอย่างระบบ 8
รูปที่ 9 การติดตั้ง IP Camera 9
รูปที่ 10 Dash board 11
รูปที่ 11 Computer Vision 12
รูปที่ 12 ตัวอย่างการใช้งาน GPS หาที่จอดรถ 13
รูปที่ 13 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Yolov5 14
รูปที่ 14 สถาปัตยกรรมของระบบ 17
รูปที่ 15 โครสร้างของระบบ 18
รูปที่ 16 roboflow 19
รูปที่ 17 สร้างข้อมูลชุดใหม่ 19
รูปที่ 18 Upload รูป 20
รูปที่ 19 แบ่งสัดส่วนชุดข้อมูล 20
รูปที่ 20 ระบุตำแหน่งของควัน 21
รูปที่ 21 การทำงานส่วนของการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ 22
รูปที่ 22 การทำงานส่วนของการจัดการข้อมูลกล้อง 22
รูปที่ 23 การทำงานส่วนของเจ้าหน้าที่ 23
รูปที่ 24 เปิดใช้งาน Colab 24
รูปที่ 25 Chang runtime type 24
รูปที่ 26 25
รูปที่ 27 ทดลองใช้ YOLOv5 26
รูปที่ 28 clone data 26
รูปที่ 29 ไฟล์ smoke.yaml 27
รูปที่ 30 ปรับค่าพารามิเตอร์ 27
รูปที่ 31 train 100 epoch 28
รูปที่ 32 ผลลัพธ์การเทรน 28
รูปที่ 33 ตัวอย่างการทดสอบ 29
รูปที่ 34 pipeline meaning 30

รูปที่ 35 กำหนดกรอบเมื่อเจอวัตถุ 30
รูปที่ 36 การแจ้งเตือนผ่าน Line 31
รูปที่ 37 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 31
รูปที่ 38 สร้าง API 32
รูปที่ 39 บันทึกภาพ 32
รูปที่ 40 -Smart PTZ camera 33
รูปที่ 41 RTSP 33
รูปที่ 42 ภาพที่ได้จากการ train 34
รูปที่ 43 ภาพที่ได้จากการ test 34
รูปที่ 44 ช่วงเช้า 36
รูปที่ 45 ช่วงบ่าย 36
รูปที่ 46 ช่วงเย็น 36
รูปที่ 47 ช่วงกลางคืน 36
รูปที่ 48 หน้าจอ dashboard 37
รูปที่ 49 หน้าจอ Officer หรือ User 37
รูปที่ 50 ประวัติการเกิดควัน 38
รูปที่ 51 แจ้งเตือนข้อมูลและภาพที่ตรวจพบควัน 38
ภาพผนวกที่ ก. 1 หน้า signin 40
ภาพผนวกที่ ก. 2 จัดการข้อมูลกล้อง 41
ภาพผนวกที่ ก. 3 จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ 41
ภาพผนวกที่ ก. 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่ 42
ภาพผนวกที่ ก. 5 Line 42
ภาพผนวกที่ ก. 6 ริชเมนู 42
ภาพผนวกที่ ก. 7 หน้า Dash board 42
ภาพผนวกที่ ข.1 หน้าจอดาวโหลด xampp 43
ภาพผนวกที่ ข.2 ไฟล์สำหรับการติดตั้ง 43
ภาพผนวกที่ ข.3 select components 44
ภาพผนวกที่ ข. 4 Installation folder 44
ภาพผนวกที่ ข. 5 หน้าจอโปรแกรม xampp 45
ภาพผนวกที่ ข. 6 Installing 45
ภาพผนวกที่ ข. 7 Start Apache และ MySQL 45
ภาพผนวกที่ ข. 8 Apache 46
ภาพผนวกที่ ข. 9 หน้าจอ phpMyAdmin 46
ภาพผนวกที่ ข. 10 import 47
ภาพผนวกที่ ข. 11 Smart PTZ camera 47

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าเกิดไฟไหม้ทุกปีและยังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ของทุกปี ไฟป่าสามารถทำลายพื้นที่ป่าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระบบนิเวศของป่าเสียสมดุล ธาตุอาหารในดินลดลง สัตว์ป่าลดจำนวนลง รวมถึงทำลายแหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ำ พร้อมทั้งยังทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ถ้าหากไฟป่ายังทวีความรุนแรงและลุกลามเข้าไปในที่อยู่อาศัยหรือหมู่บ้านใกล้เคียง อาจทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยสูญเสียทรัพย์สิน พื้นที่เกษตร แหล่งที่พัก ทัศนียภาพที่สวยงาม

ไฟป่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบ 3 ประการ เชื้อเพลิง ความร้อน ออกซิเจน รวมตัวกันในสัดส่วนที่เหมาะสมที่จะเกิดการเผาไหม้ เมื่อขาดองค์ประกอบองค์ประกอบหนึ่งจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ แต่ไฟป่าเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจาการกระทำของมนุษย์ โดยสาเหตุของไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกันจนเกิดประกายไฟ ส่วนสาเหตุที่เกิดจากมนุษย์ เช่น การเก็บของป่า การเผาไร่ การล่าสัตว์ การเผาหญ้าให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ และจุดโดยความคึกคะนองโดยนักท่องเที่ยว

จากปัญหาที่พบดังกล่าวทำให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบ ที่สามารถดูแลสอดส่องและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่า ในการทำงานของการพัฒนาระบบ เพื่อลดการเกิดไฟป่าลดความสูญเสียทางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านการประมวลภาพ ดูสถานการณ์เมื่อเหตุการณ์กำลังจะเกิดไฟป่า สามารถระบุตำแหน่ที่จะเกิดไฟป่าได้ และจะมีการแจ้งเตือนไปแอปพลิเคชันไลน์ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการดับไฟป่า สามารถจัดการได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกลามมากจนเกินไป ระบบนี้จะเข้าไปมีส่วนสำคัญในการจัดการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบที่สามารถจำแนกภาพและวีดิโอเมื่อเกิดไฟไหม้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้น

1.3 ลักษณะและขอบเขต

พัฒนาต้นแบบระบบ โดยตรวจจับไฟไหม้ ที่สามารถสอดส่องการเกิดไฟไหม้และแจ้งเตือนบนหน้าจอซึ่งแยกประเภทการทำงานแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1) กลุ่มของระบบและผู้ดูแล

- ผู้ดูแลจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้
- ผู้ดูแลสามารถเพิ่มกล้องที่ใช้ตรวจจับไฟได้
- ผู้ดูแลสามารถเพิ่ม ลด แก้ไข สถานที่ ที่จะตรวจจับไฟได้
- ผู้ดูแลสามารถดูวัน/เวลา/สถานที่ที่เกิดไฟไหม้ย้อนหลังได้
- สามารถบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลได้
- สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์ได้
- สามารถวิเคราะห์การเกิดไฟไหม้ และ ระบุตำแหน่งการเกิดไฟไหม้ได้จากวีดีโอ

2) กลุ่มของเจ้าหน้าที่

- ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
- สามารถทราบตำแหน่ง ที่เกิดไฟไหม้จากการแจ้งเตือน
- ทราบสถานการณ์การเกิดไฟไหม้จากการแจ้งเตือน จากภาพที่ถูกส่งมา
- สามารถดูวัน/เวลา/สถานที่ที่เกิดไฟไหม้ย้อนหลังได้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Smart PTZ camera
- Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz 2.50 GHz
- Ram 8.00 GB
- แป้นพิมพ์(Keyboard)
- เมาส์(Mouse)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Google Colaboratory
- โปรแกรม Visual Studio Code
- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ภาษา Python

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ได้ระบบโมเดลที่สามารถระบุตำแหน่งไฟได้
2) ได้ระบบไลน์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดไฟไหม้
3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประมวลภาพ การเรียนรู้เชิงลึกของคอมพิวเตอร์

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นาย ฉัตรเกียรติ ศรีพุทธา
   <u>รับผิดชอบ</u> การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์, Machine Learning

2) นาย พีรยุทธ หม่องแป๊ก
   <u>รับผิดชอบ</u> Computer Vision, วิธีการระบุตำแหน่งของการเกิดไฟ

4) ความรับผิดชอบร่วม
   <u>รับผิดชอบ</u> ระบบหลังบ้าน

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องในบทนี้จะประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงการที่จะดำเนินการเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ซึ่งเนื้อหาในที่นี้จะกล่าวถึงลักษณะ ข้อเด่นและข้อด้อยของผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงประเด็นปัญหาและรายละเอียดแนวคิดเพื่อนำมาศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ระบบการตรวจจับไฟไหม้ด้วยวิธีการหาเส้นขอบของภาพและระบบสี HSV(Fire Detection System by Using Finding Contour and HSV model) [1]

ระบบนี้เป็นการนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพทางดิจิทัลและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการหาเส้นขอบของภาพและเปลี่ยนระบบสีของภาพเป็นระบบสี HSV เพื่อช่วยตรวจจับและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถดับไฟหรืออัคคีภัยได้ทันก่อนจะเกิดความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยได้โดยแนวคิดของงานนี้คือ ใช้กล้องหรือวิดีโอในการนำเข้าภาพเปลี่ยนจากระบบสี RGB เป็นระบบสี HSV และกำหนดช่วงของสีของเปลวไฟและนำเทคนิคการหาเส้นขอบของภาพมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของวัตถุเปลวไฟและนำเทคนิคการหาเส้นขอบของภาพมาประยุกต์ใช้ในการหาขนาดของวัตถุเปลวไฟ ถ้าขนาดของวัตถุเปลวไฟที่ตรวจจับได้มีค่ามากกว่า 20000 หน่วย ให้แสดงผลและแจ้งเตือนบนวิดีโอในตรวจการสอบประสิทธิภาพของระบบได้ใช้วิดีโอทั้งหมด 10 วิดีโอ ประกอบด้วย วิดีโอที่มีเปลวไฟลุกไหม้ จำนวน 5 วิดีโอ และ วิดีโอที่ไม่มีเปลวไฟลุกไหม้ จำนวน 5 วิดีโอ โดยระบบมีอัตราความแม่นยำในการตรวจจับร้อยละ 40 อัตราความผิดพลาดที่ตรวจจับไฟไหม้ไม่ได้ร้อยละ 40 และมีอัตราการตรวจจับผิดพลาดในส่วนที่ไม่ใช่ไฟไหม้ร้อยละ 50

	CR	FNR	FPR
จำนวนที่ทดสอบ	10	5	10
ร้อยละความถูกต้อง (%)	40	40	50

รูปที่ 1 ความถูกต้องในการตรวจจับไฟไหม้

รูปที่ 2 ผลการตรวจจับไฟไหม้ที่ตรวจจับได้

หมายเหตุ : จาก “ระบบการตรวจจับไฟไหม้ด้วยวิธีการหาเส้นขอบของภาพและระบบสี” โดย นรภัทร สานุจิตร, บอย ดาศรี, 2564, วารสารวิทยสศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม, 2(1), หน้า 12-13

ข้อดี

- สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว
- แจ้งเตือนได้เร็วใช้งานและติดตั้งได้ง่าย

ข้อด้อย

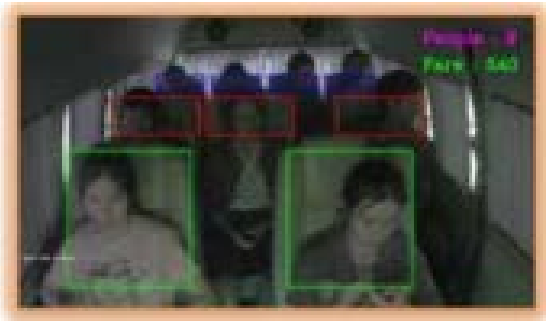
- ความแม่นยำค่อนข้างต่ำเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ทดสอบน้อย

2.2 ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร (Passengers Counting System) [2]

เป็นการนับจำนวนผู้โดยสารบนรถตู้ประจำทางซึ่งพัฒนาขึ้นโดยนำความรู้ทางด้านการประมวลผลภาพมาประยุกต์ใช้กับไฟล์วิดีโอที่ได้จากกล้องติดรถยนต์ในการพัฒนาระบบเราใช้วิธีแปลงภาพสีเป็นภาพระดับสีเทาแล้วทำ Mean Background Subtraction เพื่อแยกพื้นหลังของภาพกบวัตถุจากนั้นนำภาพระดับสีเทามาแปลงเป็นภาพระดับสีขาวดำและทำ Morphology เพื่อตรวจนับผู้โดยสารและคำนวณราคาค่าโดยสารโดยรวม การทดสอบบนไฟล์วิดีโอจากกล้องบนรถตู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของแสงเพียงเล็กน้อย พบว่าสามารถนับจำนวนผู้โดยสารขึ้น-ลงรถตู้จากจำนวนทั้งหมด 190 ภาพคิดตามตำแหน่งที่นั่งรวมทั้งหมด 1710 ที่ ได้ถูกต้อง 1687 ที่ และผิดพลาดจำนวน 23 ที่ คิดเป็นเปอร์เซนต์ความถูกต้องได้ 98.65%

ตำแหน่งเบาะที่นั่ง	Th2 ตามแถว	Th2 ตามตำแหน่ง	Th2 ตามแถว + Erosion	Th2 ตามตำแหน่ง + Erosion
1	78.45	83.62	98.95	100.00
2	73.28	81.90	98.95	99.14
3	80.17	87.07	98.95	99.14
4	81.90	91.38	98.95	100.00
5	81.90	88.79	98.95	98.28
6	75.86	82.76	98.95	99.14
7	78.45	87.07	98.95	100.00
8	74.14	84.48	98.95	99.14
9	81.03	90.52	98.95	97.41
เฉลี่ย	78.35	86.40	98.95	99.14

รูปที่ 3 ผลความถูกต้องในการนับจำนวนผู้โดยสารขณะประตูปิด



รูปที่ 4 ภาพตัวอย่างการทำงานของระบบ

หมายเหตุ : จาก “ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร” โดย นางสาวนิตยา นัดสูงวงศ์ และ นางสาวนิโลบล ปิยะทักษานนท์, 2557, หน้า 3 และ 7

ข้อดี

- สามารถติดตั้งได้ง่าย
- สามารถแสดงผลได้รวดเร็ว
- สามารถนับจำนวนคนได้แม่นยำ

ข้อด้อย

- ใช้งานได้เฉพาะช่วงกลางวันเนื่องจากต้องอาศัยความเข้มของแสงจากการเปิดปิดประตู
- อาจมีการคลาดเคลื่อนในส่วนของเบาะหลังเนื่องจาก ค่อนข้างมืด

2.3 Bosch AVIOTEC [3]

เทคโนโลยีตรวจจับอัคคีภัยชนิดภาพวีดีโอ ตรวจจับเพลิงไหม้ และควันในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่แสงน้อย ความชื้นสูง ฝุ่นเยอะ

เป็นกล้องตรวจจับอัคคีภัยประสิทธิภาพสูง ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบดั้งเดิม จึงเป็นโซลูชันที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับองค์กร ตอบโจทย์ในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญและมีมูลค่าทางธุรกิจสูง

นอกจากความสามารถในการตรวจจับลักษณะการเกิดอัคคีภัยแล้ว ยังสามารถแสดงผลภาพเพื่อทราบถึงตำแหน่งและลักษณะการเกิดอัคคีภัย พร้อมทั้งยังสามารถบันทึกภาพ และยังสามารถเชื่อมต่อการเตือนอัคคีภัยจาก AVIOTEC ไปยังตู้ควบคุมระบบเตือนอัคคีภัย AVENAR Panel เพื่อความสมบูรณ์ของระบบเตือนอัคคีภัยในอาคาร

อัลกอริทึมการตรวจจับเปลวไฟและควันแล้ว การวิเคราะห์วิดีโออัจฉริยะของ Bosch ยังถูกผสานรวมอยู่ในกล้อง AVIOTEC ด้วย ซึ่งหมายความว่า กล้องวิดีโออัจฉริยะนี้สามารถให้การเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่ ตลอดจนการตรวจสอบสัญญาณไฟต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

มีความสามารถในการตรวจจับเปลวไฟและควันสำหรับสถานที่ที่ไม่มีแสง หรือมืดสนิท โดยมีแอปพลิเคชันที่ส่องแสงอินฟราเรดเพิ่มเติมแยกจากกัน สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจจับไฟจากวิดีโอที่ให้ภาพคมชัด

ช่วงกลางวันอุปกรณ์จะแสดงภาพสี และเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนด้วยภาพขาวดำเมื่อการมองเห็นลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเมื่อช่วงเวลากลางวันกลับมาระบบจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดสีโดยอัตโนมัติ

รูปที่ 5 Bosch AVIOTEC IP starlight 8000

รูปที่ 6 ตัวอย่างการตรวจจับควัน

หมายเหตุ : จาก https://www.mreport.co.th/products/factory-equipments/furniture-and-fixtures/208-Bosch-AVIOTEC-IP-starlight-8000-fire-detection

ข้อดี

- ตรวจจับเปลวไฟและควันในระยะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ แม้ในสภาพที่แสงน้อย
- ระบบแจ้งเตือนได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชั่น
- แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้หรือมีคำแจ้งเตือนจากระบบ

ข้อด้อย

- ไม่สารถตรวจจับได้รอบด้าน 360 องศา
- ราคาสูง

2.4 ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify (Smoke Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify) [4]

ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify การทำงานจากการตรวจจับควันโดยอุปกรณ์ MQ2 Smoke Gas Sensor ว่าควันที่เข้ามาในเซนเซอร์ถึงค่าที่กำหนดหรือไม่ ถ้าหากค่าควันไม่ถึงค่าระดับที่ตั้งเอาไว้ก็จะตรวจสอบซ้ำ และเมื่อถึงระดับที่กำหนดไว้ จะดึงภาพจาก IP Camera และส่งข้อความและรูปภาพไปยัง LINE Notify

โดยการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์สามารถตรวจพบควันบุหรี่ การแจ้งเตือนก็จะถูกส่งไปเรื่อย ๆ และเมื่อควันบุหรี่มีค่าน้อยกว่าที่กำหนด ก็จะหยุดการแจ้งเตือน หากตั้งดีเลย์การทำงานใหม่จะทำให้การทำงานช้าลง เช่น หากตั้งดีเลย์ไว้ที่ 1 นาที เมื่อระบบทำการส่งการแจ้งเตือนครั้งแรก การทำงานครั้งต่อไปก็จะชะลอ 1 นาที

รูปที่ 7 ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง LINE

หมายเหตุ : จาก “ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify” โดย รัชพล แซ่เล้า, เจนภพ ดำาเนินผล , ธนกฤษ จันทร์แสง, ณสิทธิ์เหล่าเส็น, พิทา จารุพนูผล, 2564, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, ครั้งที่ 1, หน้า 654

ข้อดี

- สามารถตรวจจับและส่งการแจ้งเตือนได้อย่างรวดเร็ว
- ข้อมูลถูกส่งไปแบบเรียลไทม์
- ระบบไม่ซับซ้อน และการใช้งานอุปกรณ์ใช้งานง่าย

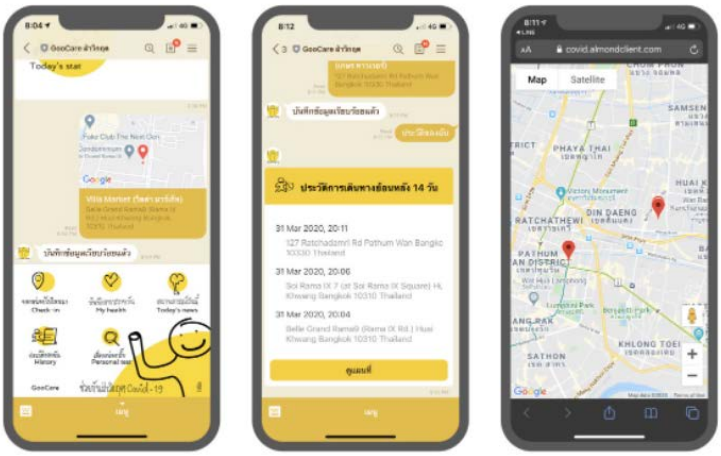
ข้อด้อย

- ระยะที่ตรวจจับได้อย่างแม่นยำค่อนข้างใกล้
- ไม่สามารถใช้งานในสถานที่ ที่มีฝุ่นเยอะได้

2.5 Goocare [5]

ระบบช่วยจดจำสถานที่โดยการเช็คอิน Location ซึ่งระบบจะเก็บข้อมูลบันทึกสถานที่ของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคล หากมีการตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ในบริเวณเดียวกันกับที่ผู้ใช้งานเคยมีประวัติได้เคยเดินทางไป ระบบจะทำ

การส่งแจ้งเตือน (Push Notification) ให้ผู้ใช้งานได้ทราบ เพื่อดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อได้อย่างทันท่วงที



รูปที่ 8 ตัวอย่างระบบ

หมายเหตุ : จาก https://techsauce.co/tech-and-biz/goocare-covid19

ข้อดี

- มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย
- ใช้งานง่าย

ข้อด้อย

- ข้อมูลไม่เรียลไทม์
- ต้องเช็คอินก่อนถึงจะรู้ว่าอยู่บริเวณเดียวกับผู้ติดเชื้อรึเปล่า

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้ จะแสดงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Pan-Tilt-Zoom Camera [6]

กล้องวงจรปิด แบบสปีดโดม หรือมีตัวย่อว่า P = PAN (หมุน ส่าย), T=TILT (ก้ม เงย), Z = ZOOM (ซูม) โดยลักษณะข้อดีกว่ากล้องทั่วไป คือ สามารถหมุนได้ ก้ม เงยได้ ซูมได้ด้วยเลนส์ด้วยระยะทางที่ไกลกว่าถึง มากสุด 400 - 500M สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบภายในและภายนอกอาคารโดยปัจจุบันสามารถเลือกการควบคุมด้วยเครื่องบันทึก หรือ จอยควบคุมก็ได้ แล้วแต่สถานการณ์ หรือการใช้งาน และสามารถกำหนดการตั้ง Preset ได้มากกว่า 100 จุด และสั่งหมุนหรือวิ่งไปตามจุดนั้นๆได้เองแบบอัติโนมัติ

เป็นกล้องที่มีคุณสมบัติการใช้งานสูง สามารถหมุนส่าย ได้ 360 องศา ก้ม เงย ได้ มากกว่า 90 องศา ซูมภาพได้ระยะทางไกลมากกว่า 200 - 400 เมตร ออกแบบมาเพื่อสามารถติดตั้งได้ทั้งภาย นอกและภายในการควบคุมสามารถควบคุมกล้องโดยใช้ชุดควบคุมหรือจอยคอนโทรล หรือควบคุมผ่านเครื่องบันทึกได้โดยตรง แล้วแต่ผู้ใช้สะดวก การติดตั้งควรติดตั้งลักษณะที่เหมาะสำหรับ ห้อง อาทิเช่น สนาม แนวถนน แนวกำแพง ภายในโรงงาน โรงรถ ลานจอดรถ สี่แยก หรือหน่วยงานที่ต้องการมองในระยะทางไกลๆ

การติดตั้งกล้อง IP มีระบบเครือข่าย อยู่แล้วก็สามารถ ต่อสาย Lan เข้าที่ ตัว IP Cam แล้วเสียบสายไฟ ก็สามารถใช้งานกล้องได้แล้ว ด้วยการเข้าไปตั้งค่าต่าง ๆในตัวกล้องด้วย IP Address ของตัวกล้องเอง กล้อง ip ตัวใหม่ๆจะมีเทคโนโลยี POE (Power over Ethernet) ติดมาด้วยคือสามารถจ่ายไฟให้ตามสาย LAN ได้ ทำให้ประหยัดค่าเดินสายไฟ หรือ สะดวกต่อการสำลองไฟ และหากเราจะใช้ function นี้ switch ของเราก็จำเป็นต้องมีฟังก์ชันนี้ด้วย

รูปที่ 9 การติดตั้ง IP Camera

หมายเหตุ : จาก http://www.cctvpool.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539898656.

3.2 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) [7] [8]

เทคโนโลยีที่พัฒนาเสมือนมนุษย์ เป็น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ทำให้เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์มีความฉลาด หน้าที่ของมันคือการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความฉลาดของมนุษย์ ซึ่งเราเรียกกันว่า AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence (อาร์ตติฟิเชี่ยล อินเทลลิเจ็นซ์)

เพราะฉะนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า AI ถือกำเนิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรมีความสามารถที่จะเรียนรู้นั่นเอง ซึ่ง AI ก็ถูกแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความสามารถหรือความฉลาด โดยจะวัดจากความสามารถในการ ให้เหตุผล การพูด และทัศนคติของ AI ตัวนั้น ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์อย่างเรา ๆ

AI ถูกจำแนกเป็น 3 ระดับตามความสามารถหรือความฉลาดดังนี้

1) ปัญญาประดิษฐ์เชิงแคบ (Narrow AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์แบบอ่อน (Weak AI) : คือ AI ที่มีความสามารถเฉพาะทางได้ดีกว่ามนุษย์ (เป็นที่มาของคำว่า Narrow (แคบ) ก็คือ AI ที่เก่งในเรื่องแคบ ๆ หรือเรื่องเฉพาะทางนั่นเอง) อาทิ เช่น AI ที่ช่วยในการผ่าตัด (AI-assisted robotic surgery) ที่อาจจะเชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดกว่าคุณหมอยุค

2) ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป (General AI) : คือ AI ที่มีความสามารถระดับเดียวกับมนุษย์ สามารถทำทุก ๆ อย่างที่มนุษย์ทำได้และได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับมนุษย์

3) ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้ม (Strong AI) : คือ AI ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน

AI ถูกแบ่งออกเป็น 3 sub field ได้แก่

1) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

2) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning)

3) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

AI ก็คือ คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติและความสามารถคล้ายมนุษย์อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างลงตัว หรือ อาจเรียกได้ว่า AI ก็คือ วิทยาศาสตร์ของการเลียนแบบทักษะของมนุษย์

Machine learning เป็นเพียงซับเซ็ตของ AI ที่จะเจาะจงไปที่การฝึกฝนโดย machine จะพยายามหารูปแบบต่าง ๆ ของข้อมูลที่ถูกใส่เข้ามาเพื่อในการฝึกฝน, กล่าวโดยสรุป เราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมหรือสร้าง modelขึ้นมาเอง สิ่งที่เราต้องทำก็ให้ข้อมูลหรือตัวอย่างกับตัว machine เพราะว่า machine จะพยายามสร้าง model ที่ใช้วิเคราะห์ pattern ของข้อมูลที่ได้จากการ train โดยตัวของมันเอง

Deep Learning เป็นส่วนย่อยของ Machine Learning โดย Deep Learning นั้นไม่ได้หมายความว่า มันคือการทำความเข้าใจองค์ความรู้ (knowledge) ในเชิงลึก แต่หมายถึงการที่เครื่องจักร (machine) ใช้หลาย ๆ เลเยอร์ที่แตกต่างกัน ในการทำความเข้าใจหรือเรียนรู้ข้อมูล โดยความซับซ้อนของโมเดลก็แปรผันตามจำนวนของเลเยอร์ยกตัวอย่าง เช่น บริษัทกูเกิลใช้ LeNet model ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจภาพ (Image recognition) โดยมีการใช้เลเยอร์ทั้งหมด 22 เลเยอร์ โดยใน Deep learning, จะมีเฟสของการเรียนรู้ (learning phase) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Neural Network ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมของ layer ที่แต่ละ layer ซ้อนทับกันอยู่ (stack)

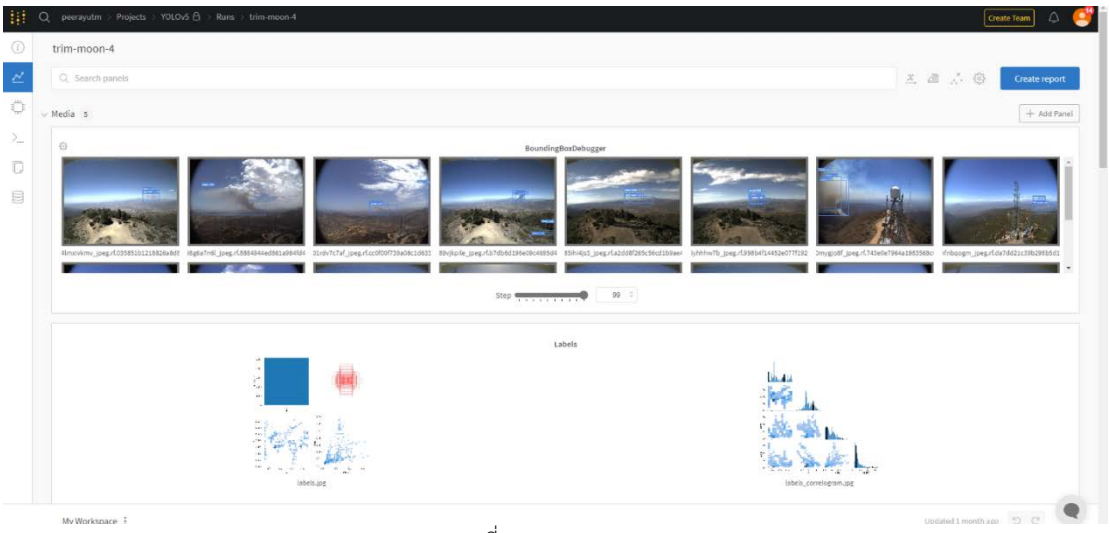
ระบบใช้อัลกอริทึม Deep Learning ในการการจำแนกภาพการเกิดไฟด้วยเทคโนโลยีระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) ซึ่งเป็นการที่นำภาพตัวอย่างรูปภาพมาตัดที่ละภาพและใช้ Image label Python ทำสร้างกรอบของแต่ละภาพ

ทำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนได้ข้อมูลคลังรูปภาพ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำวิเคราะห์ด้วยปัญญประดิษฐ์ (AI) โดยจะใช้เฟรมเวิร์คการคำนวณทางวิทยาศาสตร์อย่าง Torch เข้ามาช่วยในด้าน machine learning

Torch เป็นเฟรมเวิร์คการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับอัลกอริธึมแมชชีนเลิร์นนิงที่ให้ความสำคัญกับ GPU เป็นอันดับแรก ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาสคริปต์ที่ง่ายและรวดเร็ว LuaJIT และการใช้งาน C/CUDA พื้นฐาน และได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเชิงวัตถุและถูกนำไปใช้ในภาษา c++ เพื่อลดความซับซ้อนของการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมที่มีอยู่หรือการออกแบบอัลกอริทึมใหม่รวมไปถึงวิธีการใหม่ ๆ และมีความเร็วสูงสุดในการสร้างอัลกอริทึมทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งยังมี ระบบ ขนาดใหญ่ของ community-driven packages ใน machine learning, คอมพิวเตอร์วิทัศน์, การประมวลผลสัญญาน, การประมวลผลแบบขนาด, ภาพ, วิดีโอ, เสียง และระบบเครือข่าย โดยในโครงงานนี้จะนำ Torch มาช่วยในเรื่องของ ใช้ความสามารถของ GPU มาแทนการใช้งาน NumPy ความยืดหยุ่น และ ประมวลผลได้เร็วเพื่อนำไปใช้ทำ Deep Learning

3.3 Wandb (Weights and Biases) [9]

เป็นแพ็คเกจของ Python สำหรับงานด้าน machine learning เพื่อติดตามผลแบบเรียลไทม์ผ่านทางแดชบอร์ดส่วนกลางสำหรับติดตาม ไฮเปอร์พารามิเตอร์ เมตริกของระบบ และ ผลการทำนาย เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบผลของโมเดลอย่างเป็นระบบ โดยในโครงงานนี้จะนำ wandb มาใช้ในการ ดู log ผลการทดลองของโมเดลมาเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบอย่างเป็นระบบ เช่น เปรียบเทียบ loss curves ของแต่ละ parameter เพื่อหาโมเดลที่ดีที่สุด และใช้สำหรับดูข้อมูลผลการทดลองแบบ Data Visualization



รูปที่ 10 Dash board

3.4 Computer Vision [10]

คือสิ่งที่ทำให้เครื่องจักรมองเห็น ซึ่งในทางเทคนิคแล้ว มันทำให้เครื่องจักรสามารถจดจำ ทำความเข้าใจ และตอบสนองต่อข้อมูลภาพ เช่น รูปภาพ วิดีโอ และอินพุตภาพอื่น ๆ ซึ่งจะเน้นใช้งานกับภาพเป็นหลัก

หลักการทำงานของ Computer Vision นั้นแบ่งออกเป็นหลายแบบ โดยจะมีทั้งการแบ่งส่วนของภาพ แบ่งภาพออกเป็นส่วน ๆ และตรวจสอบเป็นรายบุคคล, การจดจำรูปแบบ ซึ่งจะเป็นดูภาพซ้ำ ๆ และนำวิเคราะห์กับเคสที่เกิดขึ้น โดยวิธีนี้มีประโยชน์ทางการแพทย์ในการวิเคราะห์อาการผู้ป่วย, การจำแนกวัตถุ ค้นหา และติดตามวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น ติดตามผู้ร้ายจากข้อมูลในกล้องวงจรปิด สุดท้าย การจดจำใบหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบการตรวจจับวัตถุขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและระบุใบหน้ามนุษย์ได้

ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมในการจัดเรียงข้อมูลจำนวนมหาศาลจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่กำลังดูอยู่ ยกตัวอย่างในการอธิบายง่าย ๆ ก็คือ หากต้องการให้คอมพิวเตอร์แยกระหว่าง ภาพถ่ายไอศกรีมกับพิซซ่าเปปเปอร์โรนี เราจำเป็นต้องมีภาพถ่ายไอศกรีมและพิซซ่าจำนวนมากเพื่อให้ AI ได้ดู จากนั้น AI จะนำรูปภาพทั้งหมดไปประมวลหลายขั้นและหลายเลเยอร์ มันจะสร้างเป็นโครงข่ายประสาทเทียมขึ้นมาเพื่อแยกไอศกรีมออกจากพิซซ่าเป็ปเปอร์โรนีทีละขั้นโดยดูจากคุณสมบัติพื้นฐานของสิ่ง ๆ นั้น เช่น เส้นขอบระหว่างส่วนที่สว่างและมืดของรูปภาพ และเลเยอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นจะดูรูปร่างหรือส่วนอื่น ๆ

รูปที่ 11 Computer Vision

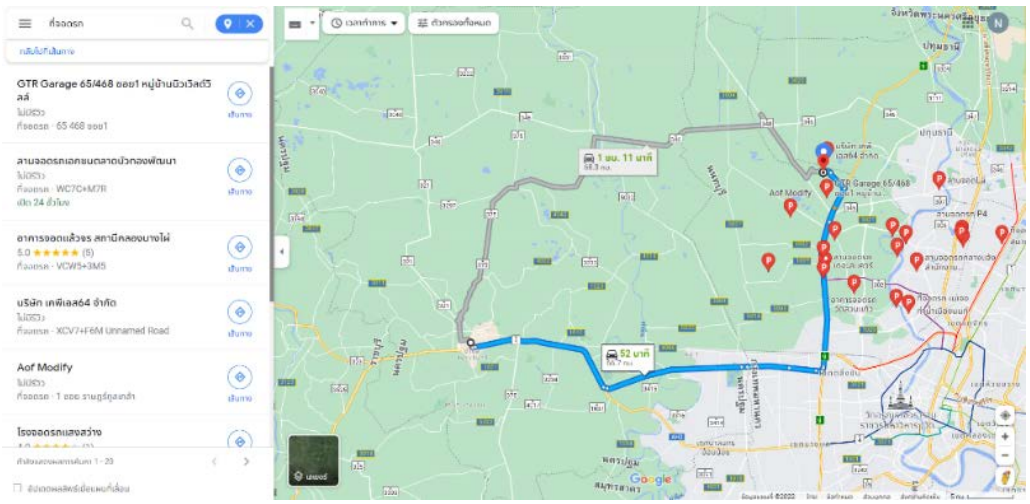
หมายเหตุ : จาก https://analyticsindiamag.com/why-is-computer-vision-hard-to-implement/

3.5 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก : GPS) [11]

รู้จักในชื่อ นาฟสตาร์ จีพีเอส (Navstar GPS) คือระบบดาวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System, GNSS) เพื่อระบุข้อมูลของตำแหน่งและเวลาโดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากตำแหน่งของดาวเทียมต่าง ๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกทำให้สามารถระบุตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางเพื่อนำมาใช้ร่วมกับแผนที่ในการนำทางได้

GPS ทำงานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุตำแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเครื่องรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็นระยะทางระหว่างเครื่องรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีตำแหน่งของมันมากับสัญญาณดังกล่าวข้างต้น

ผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์นำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่าง ๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ สำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

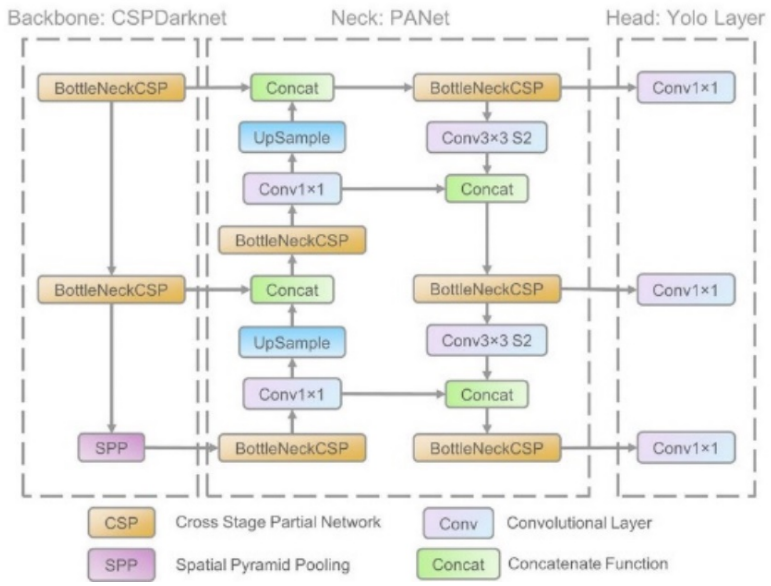


รูปที่ 12 ตัวอย่างการใช้งาน GPS หาที่จอดรถ

หมายเหตุ : จาก https://www.google.co.th/maps/

3.6 YOLO (You Only Look Once)

เป็นอัลกอริทึมการตรวจจับวัตถุที่แบ่งรูปภาพออกเป็นระบบกริด แต่ละเซลล์ในตารางมีหน้าที่ในการตรวจจับวัตถุภายในตัวมันเอง สามารถทำงานบนหน่วยประมวลผล CUDA ของ GPU ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการประมวลผลภาพแบบ Real Time ภาพจากกล้องหรือวีดีโอ โดยที่ความโดดเด่นของ YOLO คือ สามารถตรวจจับได้แม้ว่าวัตถุจะอยู่ซ้อนกัน โดยโครงงานนี้จะใช้ YOLOv5 .ในการพัฒนา ซึ่ง YOLOv5 จะเขียนด้วยนวัตกรรมของ PyTorch ซึ่งมีความเร็ว 140 เฟรมต่อวินาทีโครงสร้างของโมเดลจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก แบ็คโบน ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปที่ CSPDarknest มีหน้าที่ในการสกัดคุณลักษณะของภาพ จากนั้นจึงป้อนไปยัง PANet ส่วนที่สอง คือ ส่วนคอ (Neck) ใช้สำหรับกสรสกัดคุณณลักษณะต่าง ๆ ของภาพ ที่ต่างกันภายในแบ็คโบน ซึ่งช่วยในการจัดการกับภาพที่มีสเกลของภาพที่ต่างกันได้ หลอมรวมข้อมูลคุณลักษณะที่แยกออกมาและสร้างแผนผังคุณลักษณะ สำหรับส่วนสุดท้าย คือ ตัวแบบส่วนหัว (Model Head) Yolo Layer มีหน้าที่ในการแสดงผลการตรวจจับวัตถุ และใช้ในการทำนายภาพในกล่องล้อมรอบ (Bounding Box) โดยจะตรวจจับวัตถุจากแผนผังคุณลักษณะที่สร้างขึ้นและคำนวณค่าความมั่นใจ (Confidence Score) ดังรูปที่ 13



รูปที่ 13 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ Yolov5

หมายเหตุ : จาก “A Forest Fire Detection System Based on Ensemble Learning” โดย Lin Cao, 2564, Forests 12(2), หน้า 217

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงานโดยจะประกอบไปจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด รวมถึงตารางการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่ใช้ และขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูล และกำหนดขอบเขตโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Python
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Machine Learning Tensor flow
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Computer vision
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งบนแผนที่
- ศึกษาการส่งการแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน์
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน API ในการระบุตำแหน่ง

4.1.3 การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม

- เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
- ออกแบบระบบของการทำงาน
- ออกแบบโครงสร้างระบบ

4.1.4 การทดสอบและปรับปรุง

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.5 การจัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565	ก.ค. 2565	ส.ค 2565	ก.ย. 2565	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565
1. คิดหัวข้อโคงงานและรวบรวมข้อมูล								
2. กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน								
3. ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง								
4. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม								
5. ทดสอบการทำงานและปรับปรุงระบบ								
6. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน								

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างของระบบ

โครงสร้างของระบบแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ INPUT ,PROCESS และ OUTPUT

5.1.1 INPUT

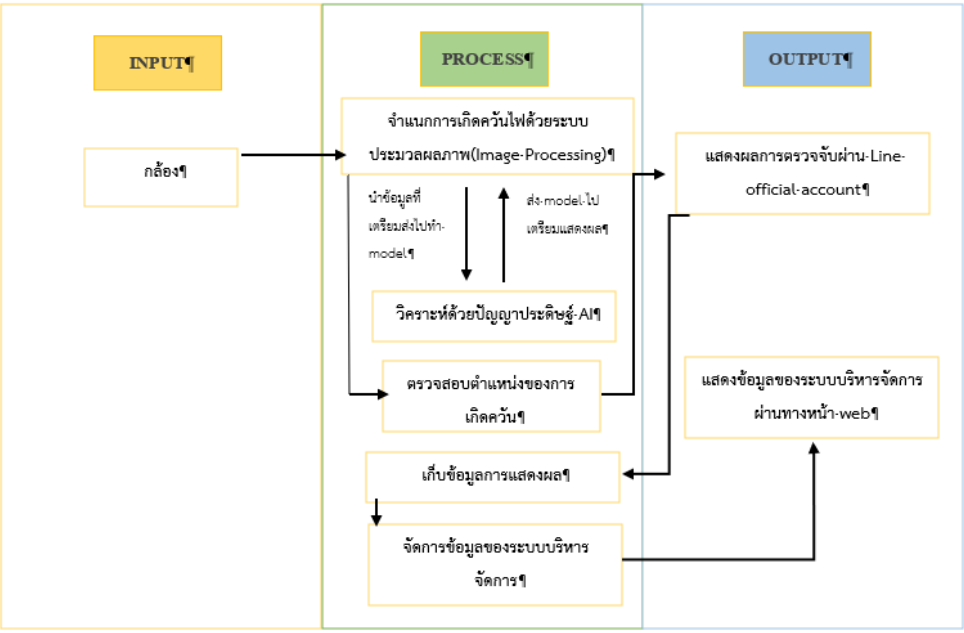
กล้องจะทำงานควบคู่กับอินเตอร์เน็ตโดยการเชื่อมต่อกับ WiFi เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว จะเป็นการถ่ายวีดีโอแบบเรียลไทม์จากนั้นจะแยกวีดีโอออกมาเป็นภาพโดยจะสามารถบันทึกได้จากระยะไกล

5.1.2 PROCESS

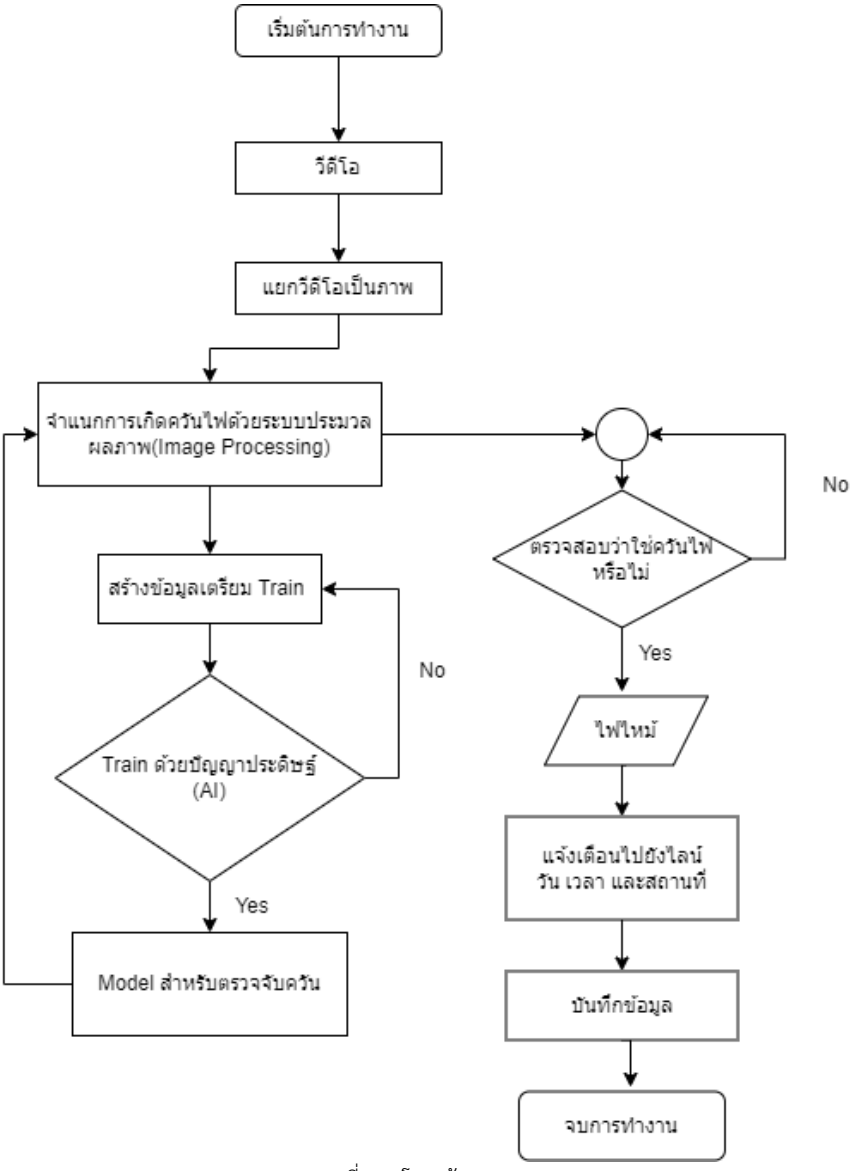
จะเป็นการนำข้อมูลภาพที่รับมาจากกล้องมาจำแนกการเกิดควันด้วยระบบประมวลผลภาพ (Image Processing) เมื่อเลนส์จับภาพได้เทคโนโลยี Image Processing ก็จะเข้าไปช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ภาพที่เลนส์จับ ว่าควรจะโฟกัสจุดไหน โดยระบบการตรวจจับวันด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพซึ่งเป็นโมเดล ที่ใช้ในการประมวลผลคือ Yolov5 โดยโมเดลจะตรวจสอบวัตถุภายในภาพว่ามีควันหรือไม่มีและเมื่อตรวจพบควันระบบจะบันทึกข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูลและส่งแจ้งเตือนไปยัง Line โดยผ่านทาง API ที่ได้สร้างเอาไว้

5.1.3 OUTPUT

จะเป็นการแสดงตำแหน่งของการเกิดควันไฟ พร้อมทั้งแสดงรูปภาพของควันที่ตรวจพบรวมไปถึงข้อมูลของเวลา วันที่ ที่ตรวจพบในเวลานั้น ๆ



รูปที่ 14 สถาปัตยกรรมของระบบ



รูปที่ 15 โครสร้างของระบบ

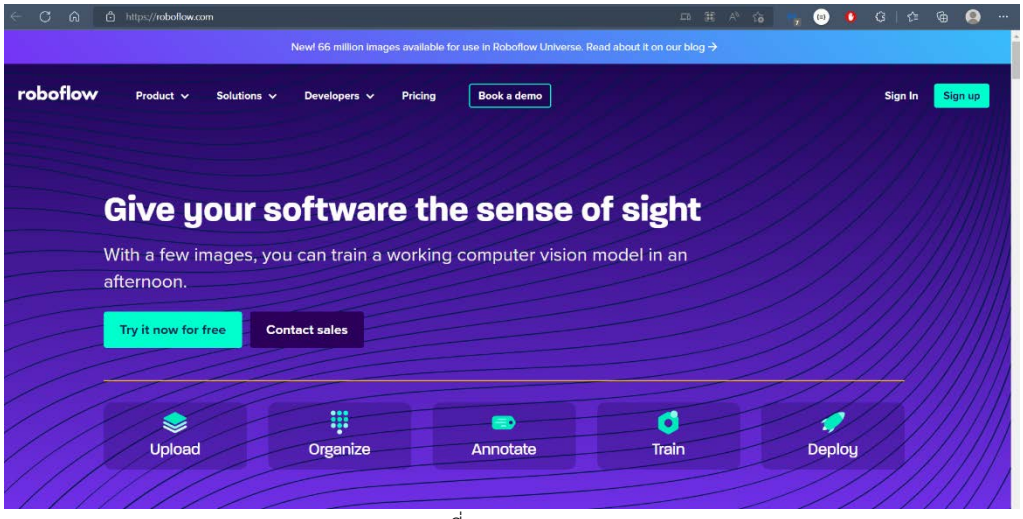
5.2 เตรียมข้อมูล

จะใช้ Roboflow ในการจัดเตรียมชุดข้อมูล และเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Image Augmentation โดยจำนวนรูปแบ่งออกเป็น train จำนวน 516 รูปโดยเป็นรูปภาพที่มีควันทุกรูปและใช้ในการ test จำนวน 100 รูปแบ่งเป็นรูปที่มีควัน 50 รูปและไม่มีควัน 50 รูป

5.2.1 เตรียมชุดข้อมูล

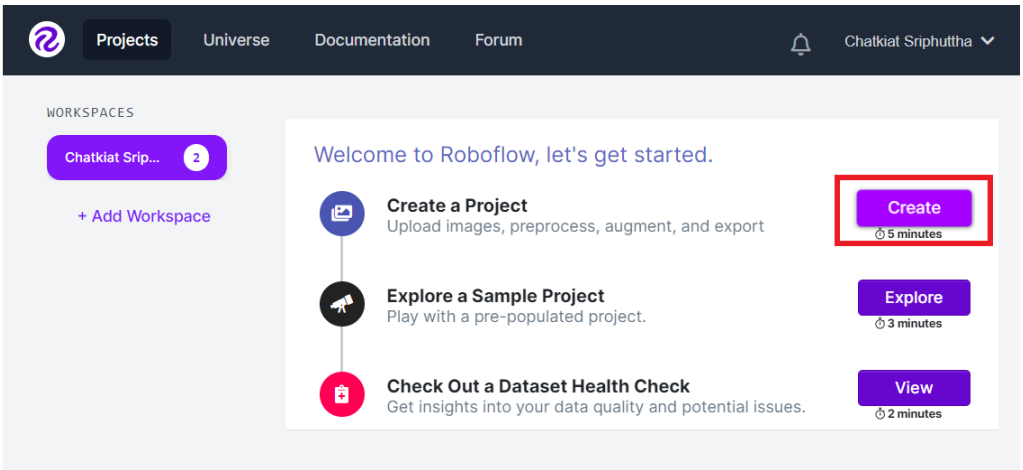
จะใช้ Roboflow ในการจัดเตรียมชุดข้อมูล และเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลด้วยเทคนิค Image Augmentation โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) เข้าไปที่ Roboflow ไปที่ roboflow.com



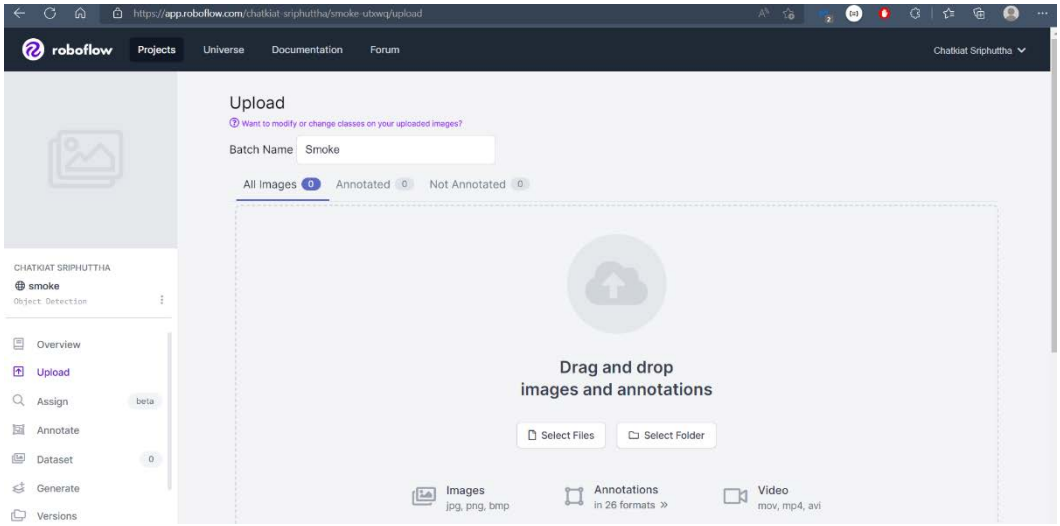
รูปที่ 16 roboflow

2) สร้างข้อมูลชุดใหม่ กดที่ไป Create ดังรูปที่ 17



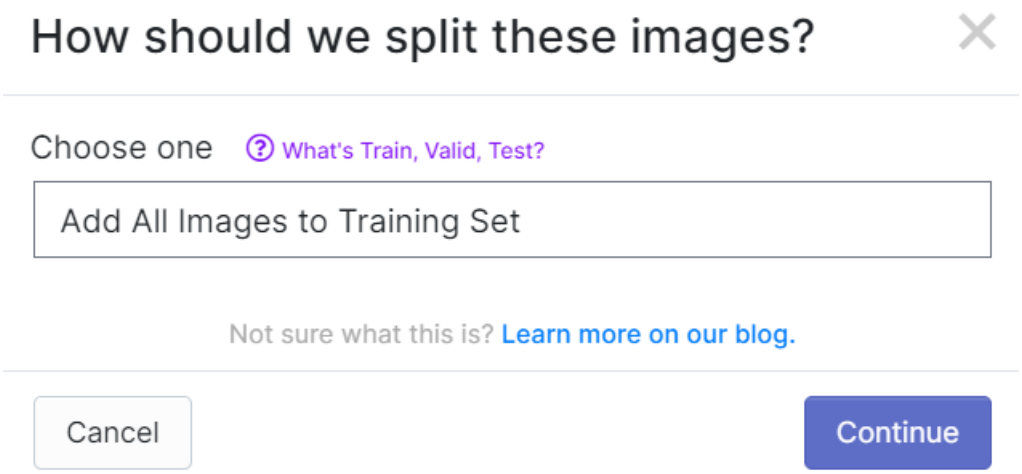
รูปที่ 17 สร้างข้อมูลชุดใหม่

3) เลือก Select Folder หรือ Select Files เพื่อ Upload รูป ดังรูปที่ 18



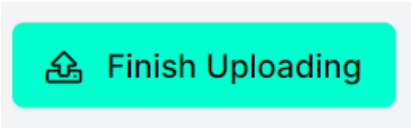
รูปที่ 18 Upload รูป

4) กำหนดการแบ่งสัดส่วนชุดข้อมูลว่าเป็น ชุดฝึกฝน (Training Set) ชุดทดสอบ (Testing Set) ชุดตรวจสอบ (Validation Set) ดังรูปที่ 19

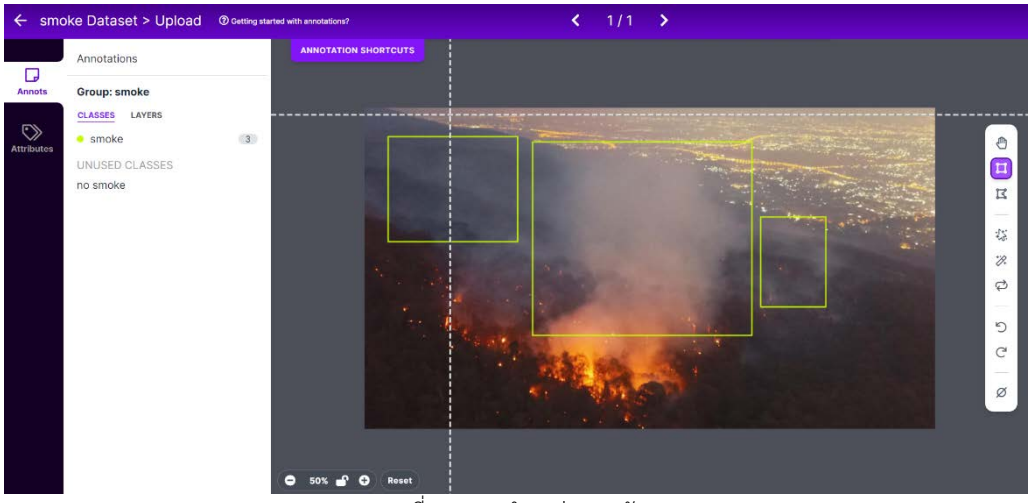


รูปที่ 19 แบ่งสัดส่วนชุดข้อมูล

5) เมื่อ Upload เสร็จให้กดFinish Uploading



6) กดที่รูปเพื่อระบุตำแหน่งวัตถุ และชื่อของวัตถุ คล้ายกับ Label Img ดังรูปที่ 20



รูปที่ 20 ระบุตำแหน่งของควัน

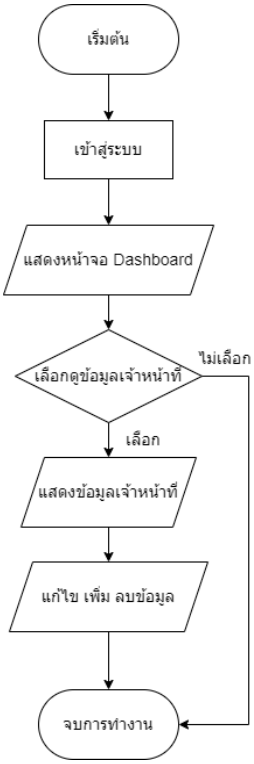
5.3 ระบบบริหารจัดการระบบ

การทำงานของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) ส่วนของผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบ Sign in เข้าสู่ระบบจะแสดงหน้าจอ Dashboard โดยหน้าจอนี้จะแสดงสถานะและข้อมูลของกล้องทั้งหมด ที่ถูกเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล phpMyAdmin server และผู้ดูแลสามารถจัดการข้องมูลของกล้อง รวมไปถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ด้วย 2) ส่วนของผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดของพนักงานและประวัติการเกิดไฟป่าได้

5.3.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

5.3.1.1 การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่

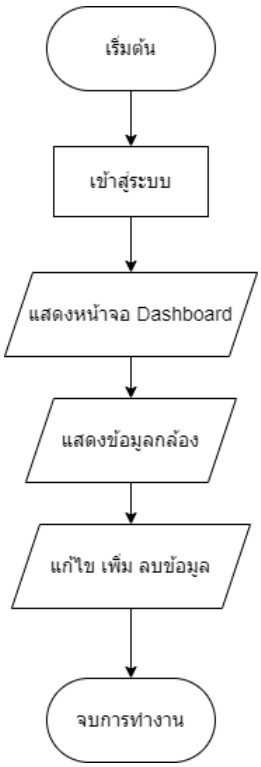
เมื่อผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบจะเข้าสู่หน้าจอ Dash board จากนั้นเลือกแถบเมนูหัวข้อ Officer จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลจะสามารถ แก้ไข เพิ่มและลบข้อมูลได้ จะแสดงขั้นตอนดำเนินการ ดังรูปที่ 21



รูปที่ 21 การทำงานส่วนของการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่

5.3.1.2 การจัดการข้อมูลกล้อง

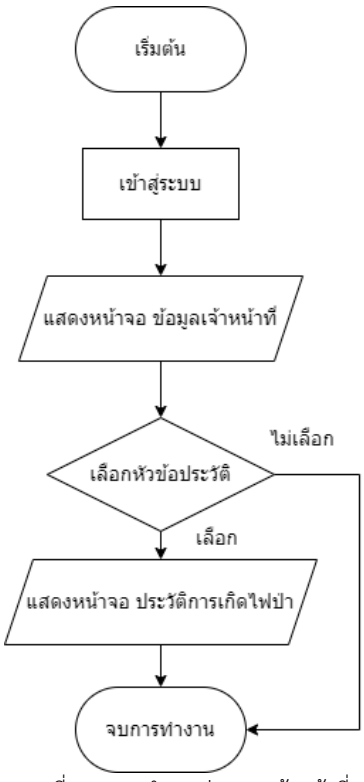
เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าจอ dashboard ที่จะแสดงสถานะของกล้องและข้อมูลของกล้องทั้งหมดผู้ใช้สามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของกล้องได้ จะแสดงขั้นตอนดำเนินการ ดังรูปที่ 22



รูปที่ 22 การทำงานส่วนของการจัดการข้อมูลกล้อง

5.3.2 ส่วนของเจ้าหน้าที่

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ จะแสดงหน้าจอข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และ แถบเมนูหัวข้อประวัติการเกิดไฟป่า เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถ เพิ่ม ลบ หรือ แก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้



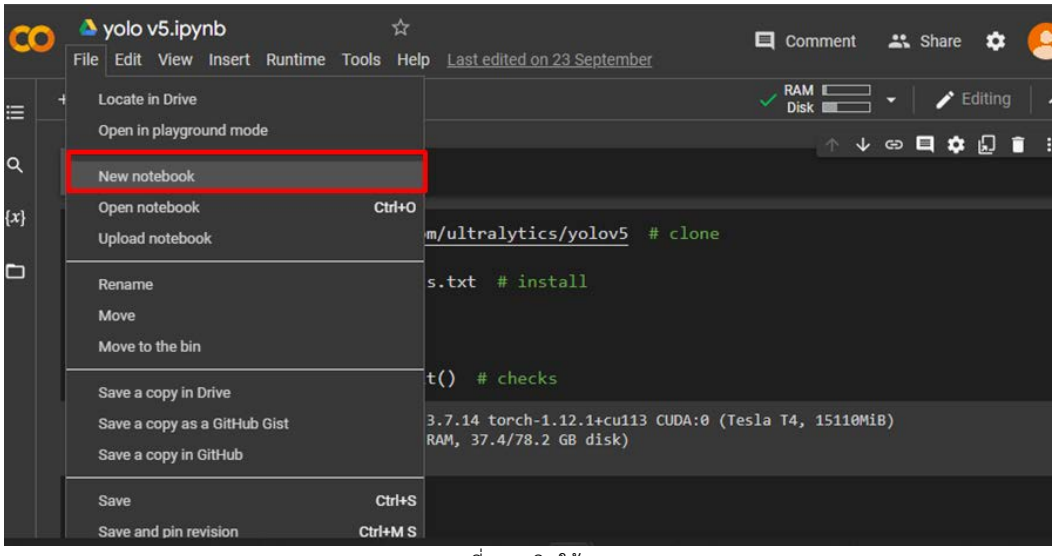
รูปที่ 23 การทำงานส่วนของเจ้าหน้าที่

5.4 ขั้นตอนการสร้างโมเดลตรวจจับวัตถุ

ในโครงงานนี้จะใช้ YOLOv5 เพื่อใช้ในการฝึกโมเดล โดยมีขั้นตอนการฝึกโมเดล เริ่มจากการ นำสร้างแบบจำลองบน Colab และทดลองใช้แบบจำลอง จากนั้นนำชุดข้อมูลที่จัดเตรียม มาใช้ train สร้างแบบจำลองตรวจจับวัตถุบน Colab จากนั้น clone source code yolov5 มาที่ Colab และติดตั้ง dependency ต่าง ๆ ของ yolov5 เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ติดตั้ง wendb (Weights & Biases) สำหรับใช้เป็น dashboard ในการติดตามผลการสร้างแบบจำลอง หลังจากที่เทรนจนครบ 100 Epoch สามารถดูผลลัพธ์สุดท้ายของการเทรนแบบจำลองผ่าน wandb ตาม link ดังรูปที่ 34

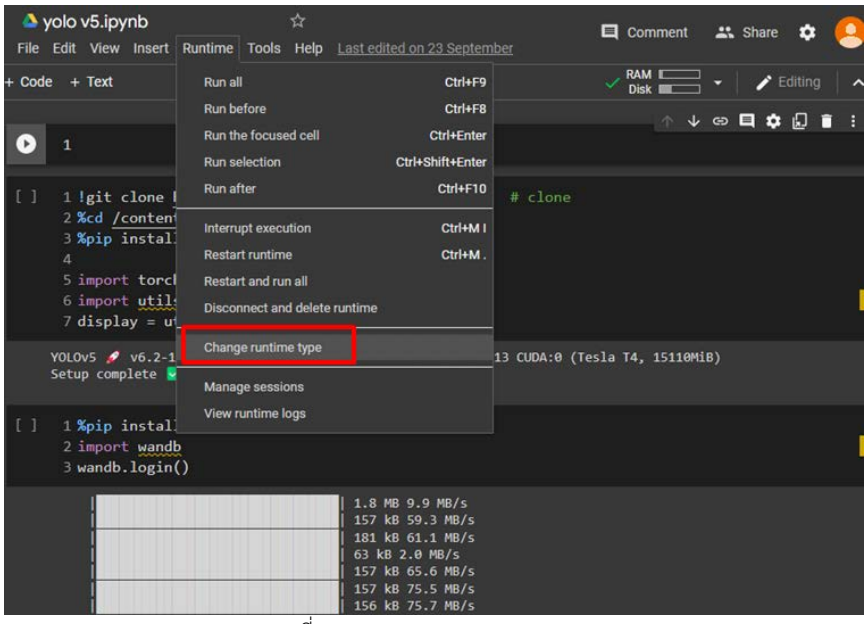
5.4.1 สร้างแบบจำลอง

1) เปิดการใช้งาน Colab ได้ที่ https://colab.research.google.com/ โดยลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Gmail ได้ จากนั้นสร้าง notebook ด้วยการเลือก File > New notebook ดังรูปที่ 24

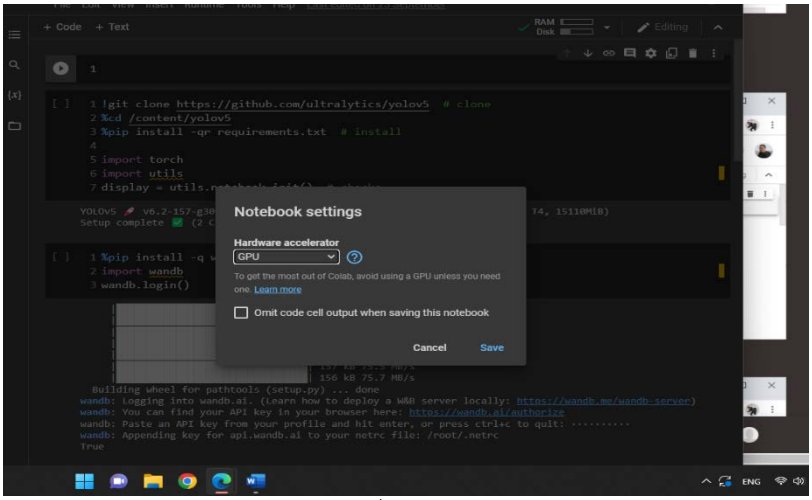


รูปที่ 24 เปิดใช้งาน Colab

2) เลือก Change runtime type เป็น GPU ดังรูปที่ 25, 26



รูปที่ 25 Chang runtime type



รูปที่ 26

3) ใส่คำสั่งด้านล่างลงไปใน Cell เพื่อ clone source code yolov5 มาที่ Colab และติดตั้ง dependency ต่าง ๆ ของ yolov5 ด้วยคำสั่ง pip install

```
!git clone https://github.com/ultralytics/yolov5  # clone
%cd /content/yolov5
%pip install -qr requirements.txt  # install
```

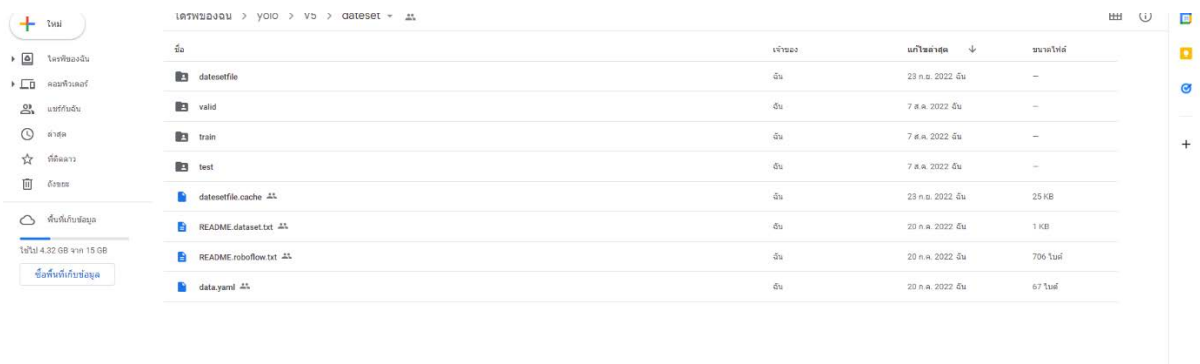
4) ใส่ code python ด้านล่างเพื่อ import package ที่จำเป็น (torch และ IPython)

```
import torch
import utils
display = utils.notebook_init()  # checks
```

5)ทดลองการใช้ yolov5 เพื่อตรวจจับวัตถุในภาพตัวอย่างที่มาพร้อมกับ yolov5 และแสดงผลลัพธ์ออกมาด้านล่าง ดังรูปที่ 27

รูปที่ 27 ทดลองใช้ YOLOv5

6) clone ข้อมูล data มาไว้ใน google drive ดังรูปที่ 28

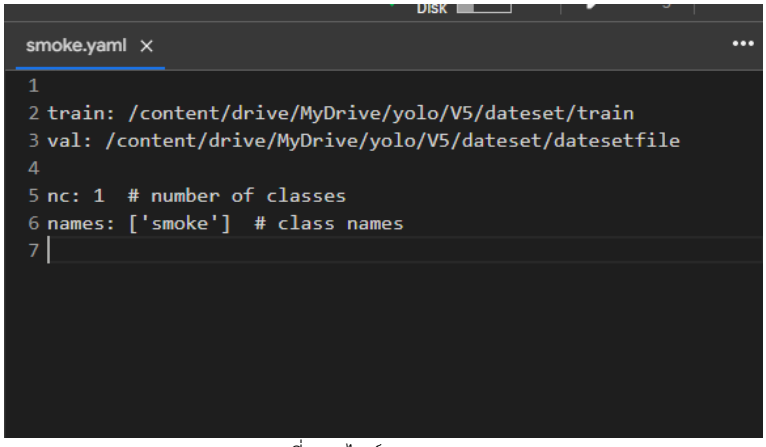


รูปที่ 28 clone data

7) ติดตั้ง wendb (Weights & Biases) สำหรับใช้เป็น dashboard ในการติดตามผลการสร้างแบบจำลอง โดยจะมีการให้เข้าหน้าเว็บจากการกด link ที่แสดงขึ้นมา เพื่อไปลงชื่อเข้าใช้ (สามารถใช้ account GitHub ลงชื่อเข้าใช้ได้) แล้วจะได้ API key มาเพื่อมากรอกในช่องที่อยู่ถัดจาก link (กด Enter ด้วย)

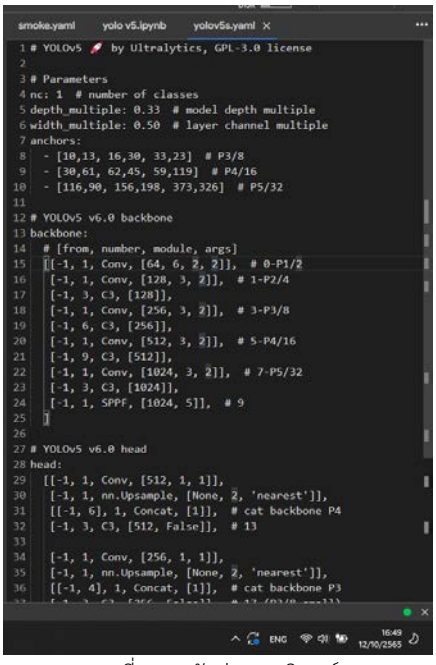
```
%pip install -q wandb
import wandb
wandb.login()
```

8) สร้างไฟล์ .smoke.yaml ดังรูปที่ 29



รูปที่ 29 ไฟล์ smoke.yaml

9) แก้ไขไฟล์ yolov5s.yaml โดยใส่จำนวน class โดยจะเป็นการปรับค่า parameter ต่าง ๆ ของแบบจำลอง ดังรูปที่ 31

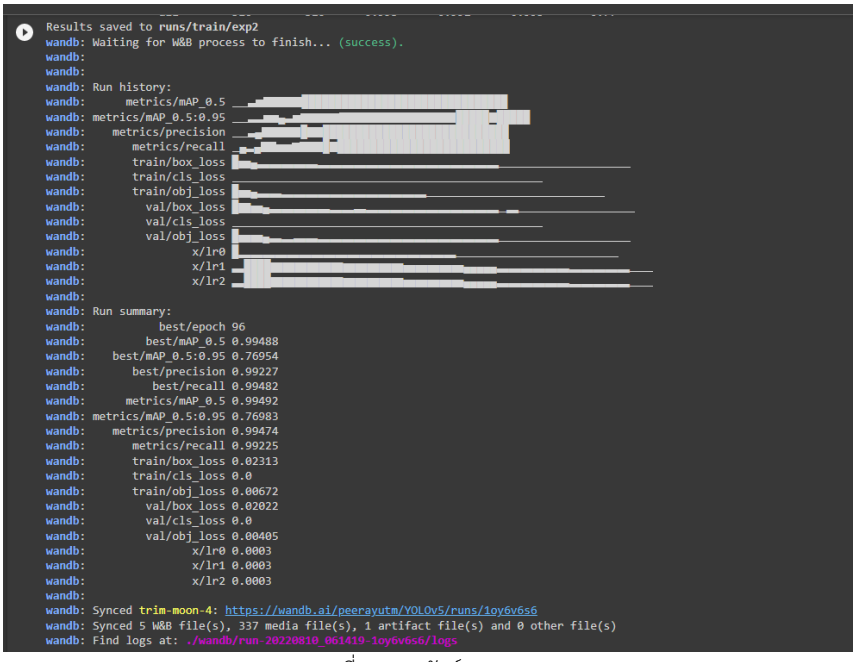


รูปที่ 30 ปรับค่าพารามิเตอร์

10) เรียกคำสั่งเพื่อ train แบบจำลอง โดยระบุขนาดของภาพในการตรวจจับเท่ากับขนาดของภาพที่จะ train คือ 516 และจำนวน Epoch เป็น 100 ครั้ง ดังรูปที่ 31

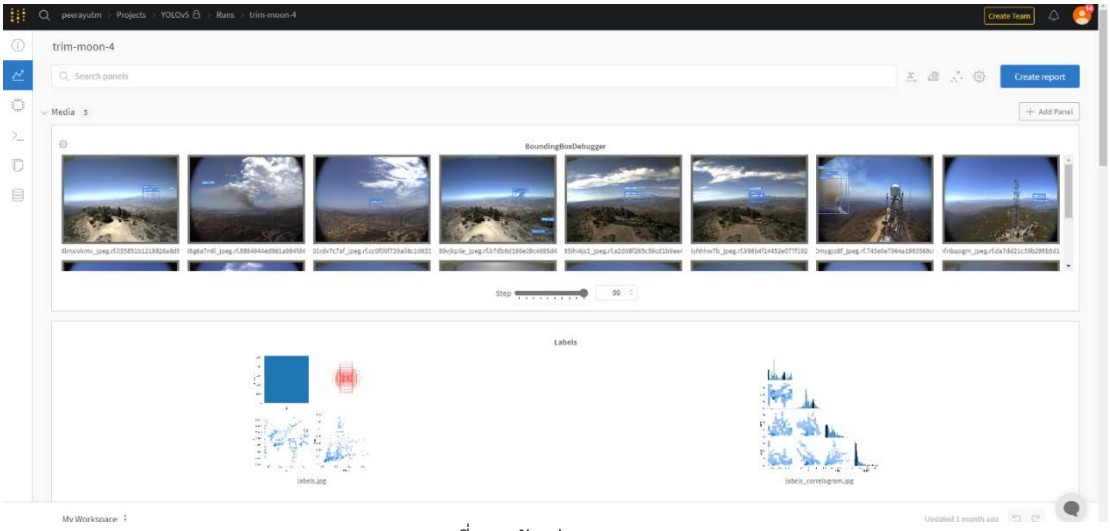
รูปที่ 31 train 100 epoch

11) เทรนจนครบ 100 Epoch สามารถดูผลลัพธ์สุดท้ายของการเทรนแบบจำลองผ่าน wandb ตาม link ที่แสดงดังรูป 32



รูปที่ 32 ผลลัพธ์การเทรน

12) สามารถดูตัวอย่างภาพของการทดสอบแบบจำลองได้ในช่อง Validation ดังรูปที่ 33



รูปที่ 33 ตัวอย่างการทดสอบ

โดยจะใช้ Confusion Matrix ในการประเมินผลลัพธ์ของการทำนาย จาก Model ที่เราสร้างขึ้น

Confusion Matrix คือ ตารางสำคัญในการวัดความสามารถของ Machine learning โดยมจะเป็นตาราง crosstabs ขนาด 2×2

True Positive (TP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า จริง และ มีค่าเป็น จริง

True Negative (TN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า ไม่จริง และ มีค่า ไม่จริง

False Positive (FP) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า จริง แต่ มีค่าเป็น ไม่จริง

False Negative (FN) คือ สิ่งที่โปรแกรมทำนายว่า ไม่จริง แต่ มีค่าเป็น จริง

ซึ่งโดยทั่วไปจะมีตัววัดที่นิยมใช้กันอยู่ 3 ค่า และ 3 สมการ

1) Accuracy เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล โดยพิจารณาจากทุกคลาส
2) Precision เป็นการวัดความแม่นยำของข้อมูล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส
3) Recall เป็นการวัดความถูกต้องของโมเดล โดยพิจารณาแยกทีละคลาส

และมีอีกวิธีที่ใช้ คือ F1-Score คือค่าเฉลี่ยระหว่าง Precision และ Recall

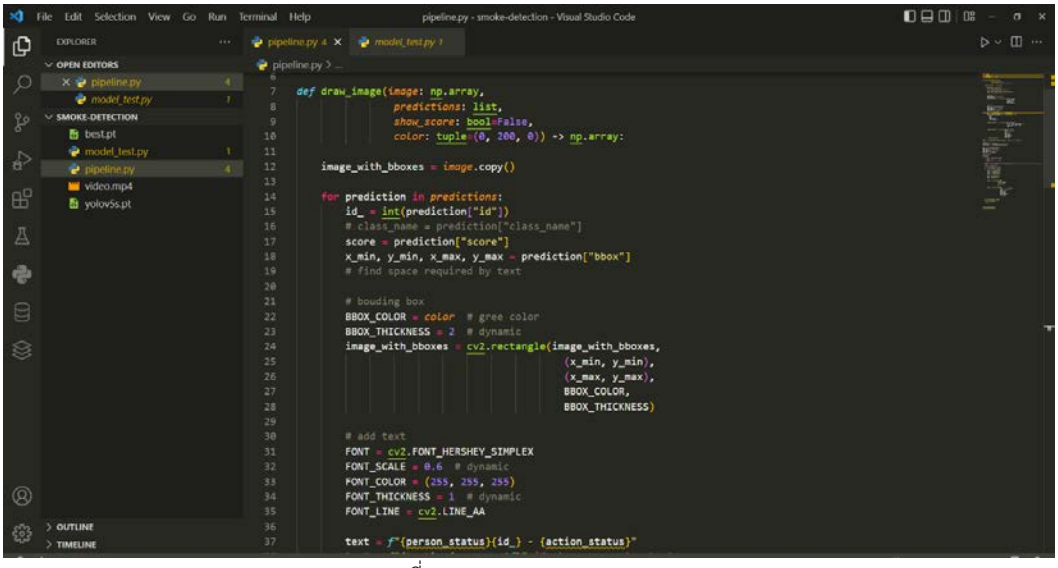
5.5 การนำโมเดลมาใช้งาน

การนำ model ที่สร้างเอาไว้มาทำงานควบคู่กับตัวของกล้อง Smart PTZ camera เริ่มจากการ การตั้งค่ากล้องกับ WiFi ให้เชื่อมต่อกัน จากนั้นตรวจสอบ URL RTSP พื้นฐานมีที่อยู่ IP ตามด้วยหมายเลขสตรีม rtsp://ชื่อผู้ใช้: PASSWORD@IPที่อยู่ของกล้อง เช่น

Python detect.py sourcertsp://admin:cctv12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/10

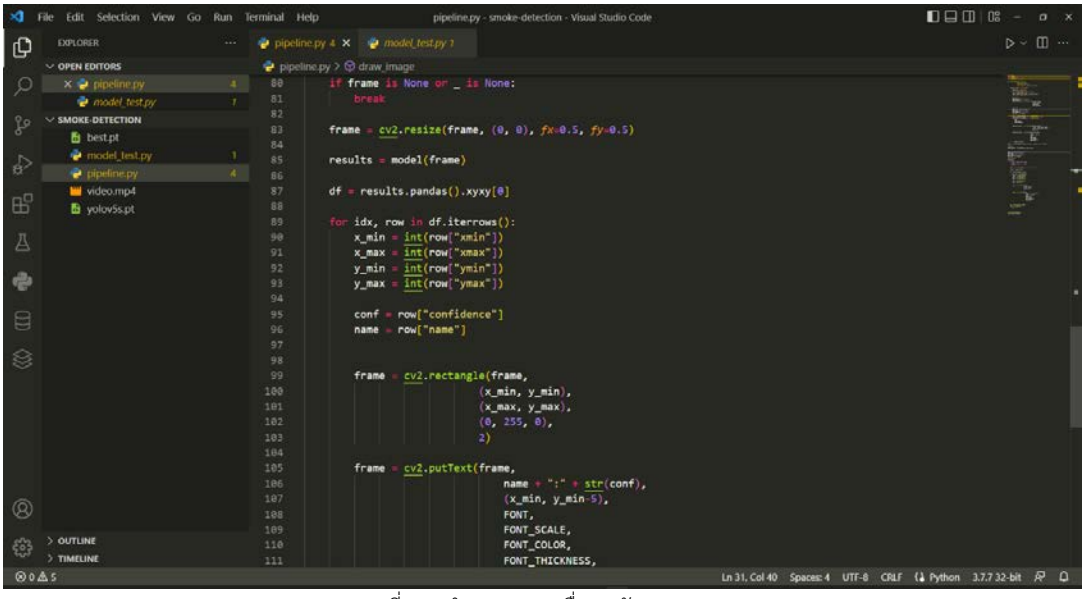
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1) นำ model ที่สร้างมาทำ pipeline meaning ดังรูปที่ 34



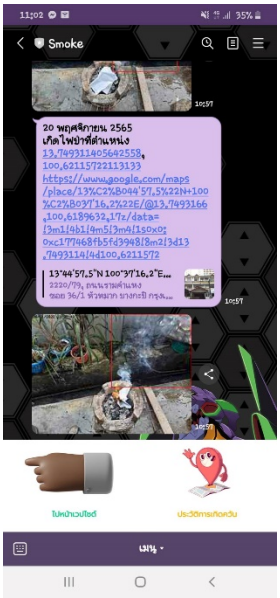
รูปที่ 34 pipeline meaning

2) กำหนดกรอบเมื่อเจอวัตถุ และทำงานส่ง ค่าไป api ที่สร้างเอาไว้ ดังรูปที่ 35



รูปที่ 35 กำหนดกรอบเมื่อเจอวัตถุ

เมื่อมีการตรวจพบควันระบบจะส่งภาพและข้อมูลของภาพนั้นผ่านทาง API ที่ได้สร้างเอาไว้เพื่อนส่งไปยัง Line ดังรูปที่ 36



รูปที่ 36 การแจ้งเตือนผ่าน Line

5.6 การบันทึกข้อมูล

นำโมเดลที่ทำเสร็จแล้วมาทำ Export เป็นไฟล์ frozen inference graph.pb

โดยใช้คำสั่ง tensorboard --logdir=training

1) ติดตั้ง pgAdmin - PostgreSQL Tools เพื่อใช้งาน PostgreSQL

2) สร้าง virtual environments โดยใช้คำสั่ง conda create --name fastapi_1

3) ติดตั้ง library

3.1 fastapi

3.2 sqlalchemy

4) เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

เป็นการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อที่จะเก็บข้อมูลจากที่ตรวจพบควัน ดังรูปที่ 37

```
from sqlalchemy.orm import declarative_base
from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

user = 'root'
password = ''
host = 'localhost'
port = 3306
database = 'indezy_t'
password = 'J(2#hH{^PdMrrX]'
engine=create_engine("postgresql://root:J(2#hH{^PdMrrX]@0.0.0.0:9977/smoke",
        echo=True
        )


Base=declarative_base()
SessionLocal=sessionmaker(bind=engine)
```

รูปที่ 37 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

5) สร้าง API

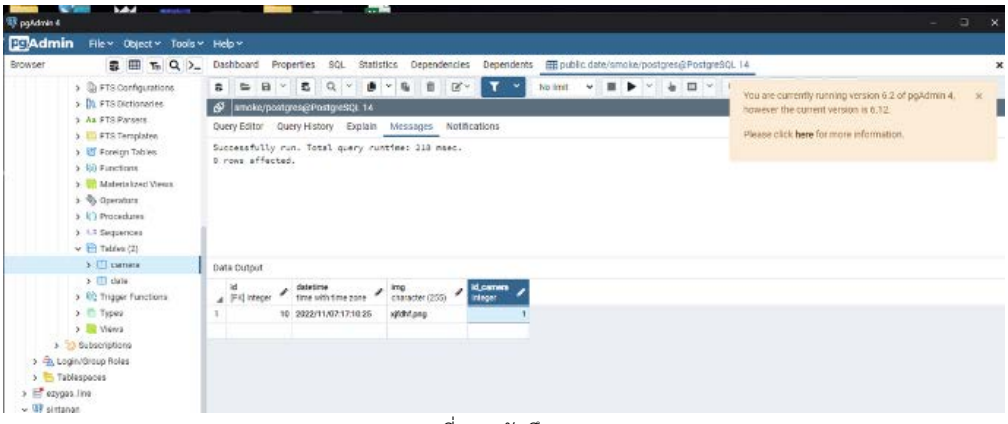
จะเป็นการสร้าง API ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลเมื่อมีการตรวจพบควัน ดังรูปที่ 38

```
@router.post('/create/',response_model=sensorSerializer,status_code=status.HTTP_201_CREATED)
def create_an_sensor(sensor:sensorSerializer):
    section=db.query(date).filter(Section.id==id).first()
    section_name=section.name
    print(section_name)
    naw_date=date(
        id=id,
        datetime=datetime,
        id_section=sensor.id_section,
        status=status
    )
    db.add(date)
    db.commit()

    if status is "danger" or status is"warning":
        naw_notice=Notice(
        section=section_name,
        problem=notice_status,
        status=status
        )
        db.add(naw_notice)
        db.commit()
    return naw_notice
```

รูปที่ 38 สร้าง API

6) เมื่อตรวจสอบ ควันเสร็จแล้วพบควันระบบจะเก็บภาพและบันทึก ดังรูปที่ 39



รูปที่ 39 บันทึกภาพ

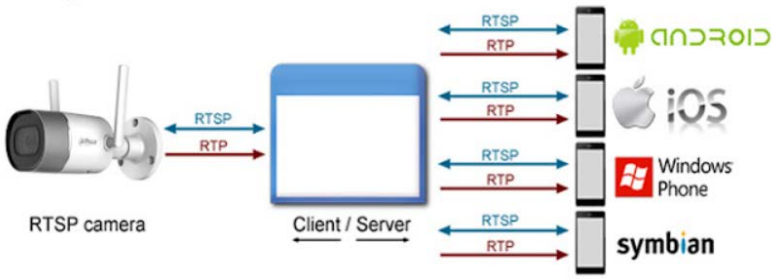
5.7 การเชื่อมต่ออุปกรณ์

เชื่อมต่อแบบ Rtsp หรือ Real Time Streaming Protocol ดังรูปที่ 42 ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้องการเชื่อมต่อแบบ Rtsp หรือ Real Time Streaming Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้รูปแบบ client / server ที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการแสดงสื่อมัลติมีเดีย

เนื่องจาก เราเขียนผ่าน yolo เราจึงสามารถ run ผ่านคำสั่ง yolo ได้เลย เช่น

Python detect.py sourcertsp://admin:cctv12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101

รูปที่ 40 -Smart PTZ camera



รูปที่ 41 RTSP

บทที่ 6 สรุปผลดำเนินงานหรือปัญหาที่พบ

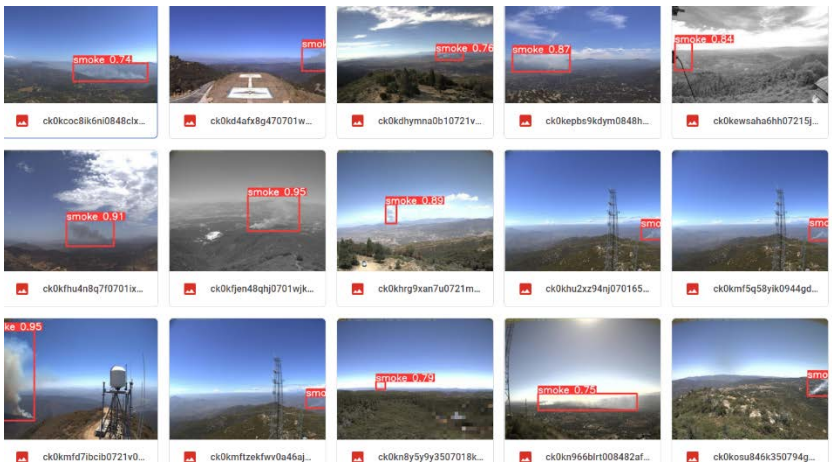
6.1 สรุปการดำเนินงาน

การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจจับควันไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

6.1.1 ผลการทำนายของ model

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ test โดยใช้รูปในการ test จำนวน 100 รูปแบ่งออกเป็น รูปที่มีควัน 50 รูป และรูปที่ไม่มีควัน 50 รูป ดังรูปที่ 42 จะเห็นได้ว่ามีการตรวจจับที่ผิดพลาดอาจเกิดจากการที่สภาพแวดล้อมที่มีทั้งเมฆและหมอก ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับควันมากจึงเกิดการตรวจจับที่ผิด และ เกิดจากตัวของโมเดลที่ยังไม่ดีพอสำหรับใช้ในสถานที่จริง และจากการนำไปทดลองใช้งานจริง จะเห็นได้ว่าช่วงเวลากลางคืน ดังรูปที่ 46 จะเห็นว่าตรวจไม่พบควันซึ่งเกิดจากการที่ช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงที่แสงน้อยทำให้ตรวจไม่พบควัน

6.1.1.1 ตัวอย่าง



รูปที่ 42 ภาพที่ได้จากการ train

รูปที่ 43 ภาพที่ได้จากการ test

6.1.1.2 Confusion Matrix

จำนวนรูปที่ใช้ในการ test 100 รูป รูปที่มีควัน 50 และไม่มีควัน 50

ทำนายว่าพบควันและมีควันจริงๆ(TP) = 49

ทำนายว่าไม่พบควันและไม่มีควัน(FN) = 30

ทำนายว่าไม่พบควัน แต่จริงๆมีควัน(TP) = 1

ทำนายว่าเป็นควัน แต่จริงๆไม่มีควัน(TP) = 20

ตารางที่ 2 Confusion Matrix

	Actually ควัน	**Actually ไม่มีควัน**
Predicted ควัน	TP = 49	FP = 1
Predicted ไม่มีควัน	FN = 30	TN = 20

Accuracy(ความถูกต้อง) $= \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$ (1)

= (49 + 12) / (49 + 12 + 1 +38)

= 0.69

Precision(ค่าความแม่นยำ) $= \frac{TP}{TP+FP}$ (2)

= 49/50

= 0.98

Recall(วัดความถูกต้อง) $= \frac{TP}{TP+FN}$ (3)

= 49 / 87

= 0.62

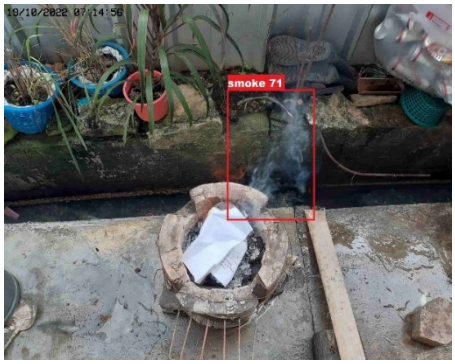
F1-Score $= 2 * \left(\frac{Precision*Recall}{Precision+Recall}\right)$ (4)

= 2 * (0.98 * 0.56) / (0.98 + 0.56)

= 2 * 0.61 / 1.6

= 0.74

6.1.1.4 ตัวอย่างการใช้งานจริง



รูปที่ 44 ช่วงเช้า

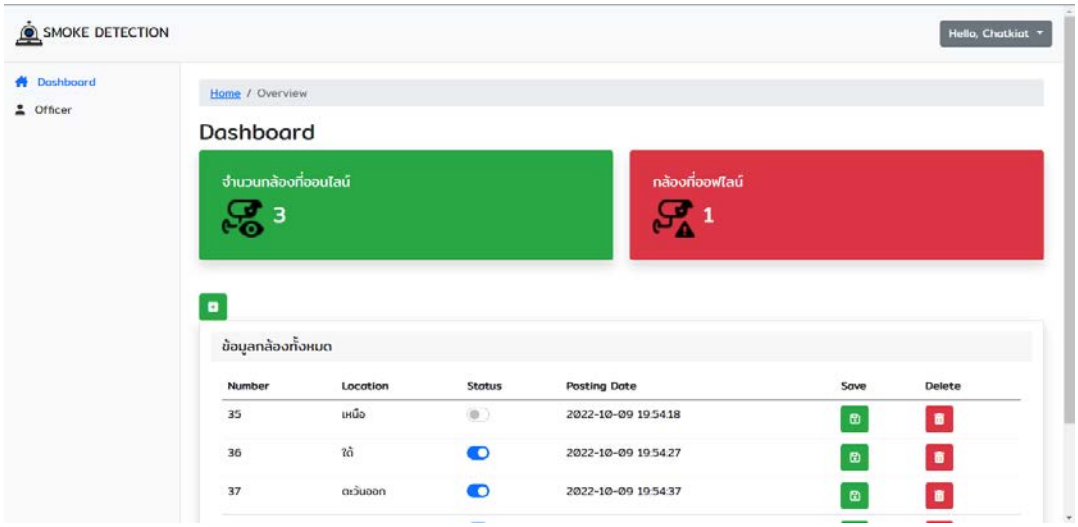
รูปที่ 45 ช่วงบ่าย

รูปที่ 46 ช่วงเย็น

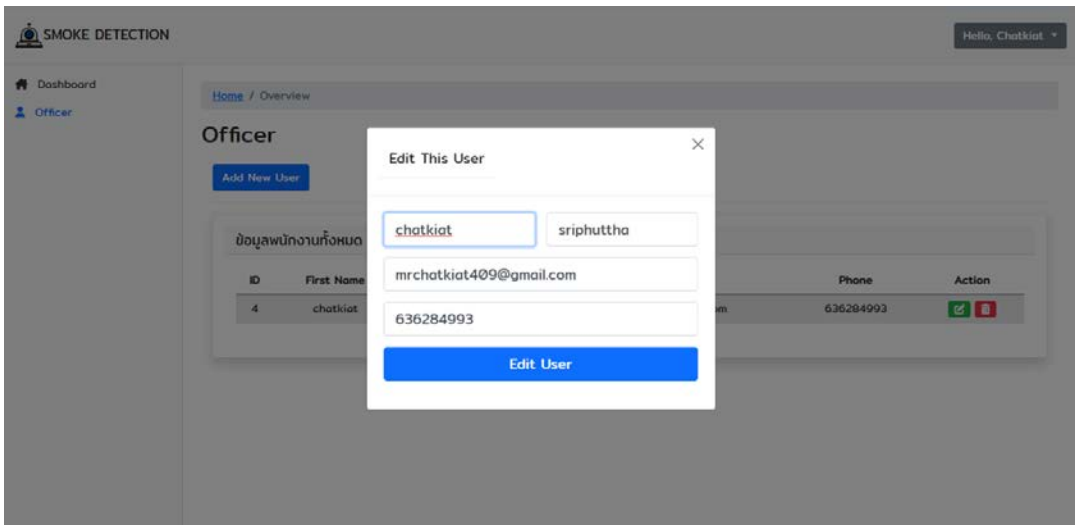
รูปที่ 47 ช่วงกลางคืน

6.1.2 ส่วนของระบบบริหารจัดการ

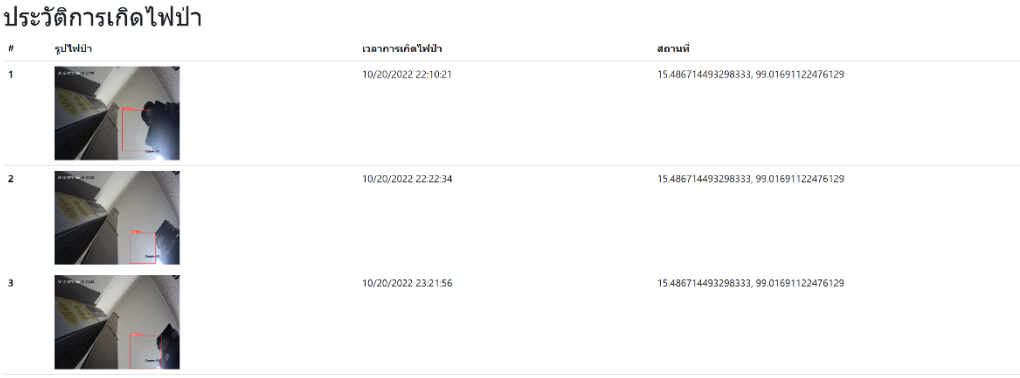
ส่วนของ Admin ที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข Device ได้เนื่องจากในการนำไปพัฒนาต่อใช้จริง จึงมีส่วนนี้ในการเพิ่ม Device ตัวอื่น ๆ รวมไปถึงจัดการข้อมูลของเจ้าหน้า และแสดงประวัติการเกิดควันไฟ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้



รูปที่ 48 หน้าจอ dashboard



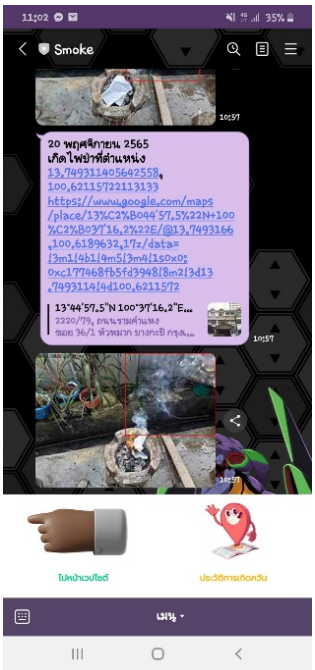
รูปที่ 49 หน้าจอ Officer หรือ User



ประวัติการเกิดไฟป่า

#	รูปไฟป่า	เวลาการเกิดไฟป่า	สถานที่
1		10/20/2022 22:10:21	15.486714493298333, 99.01691122476129
2		10/20/2022 22:22:34	15.486714493298333, 99.01691122476129
3		10/20/2022 23:21:56	15.486714493298333, 99.01691122476129

รูปที่ 50 ประวัติการเกิดควัน



รูปที่ 51 แจ้งเตือนข้อมูลและภาพที่ตรวจพบควัน

6.2 ข้อจำกัด

- เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสถานที่จริง มีทั้งเมฆ และหมอกเป็นจำนวนมากทำให้ตรวจจับควันได้ไม่แม่นยำหรือตรวจไม่พบ
- แสดงผลได้ดีในที่แสงสว่างมาก เวลากลางคืนอาจตรวจไม่พบควัน
- model ยังไม่ดีพอเมื่อนำไปใช้กับสถานที่จริง

6.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มจำนวนข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบให้มากขึ้น
- ปรับปรุงโมเดลที่ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

[1] น. ส. บอย ดาศรี, “2.1 ระบบการตรวจจับไฟไหม้ด้วยวิธีการหาเส้นขอบของภาพและระบบสี HSV(Fire Detection System by Using Finding Contour and HSV model),” คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2564 กุมภาพันธ์ 8.

[2] น. ป. นิตยา นัดสูงวงศ์, “ระบบนับจำนวนผู้โดยสาร (Passengers Counting System),” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2557.

[3] Bosch, “Bosch AVIOTEC กล้องตรวจจับอัคคีภัย เพลิงไหม้ และควันในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย,” Bosch AVIOTEC IP starlight 8000, [ออนไลน์]. Available: https://www.mreport.co.th/products/factory-equipments/furniture-and-fixtures/208-Bosch-AVIOTEC-IP-starlight-8000-fire-detection.

[4] เ. ด. า. ธ. จ. ณ. รัชพล แซ่เล้า, “ระบบแจ้งเตือนการสูบบุหรี่ในพื้น ที่ห้ามสูบผ่าน LINE Notify Smoking Alert System in Smoking Prohibited Area via LINE Notify,” สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.

[5] สรณัญช์, “รู้จัก 'GooCare' แพลทฟอร์มอาสา เช็คอิน แจ้งเตือน 'โควิด-19',” 27 มีนาคม 2563. [ออนไลน์]. Available: https://www.bangkokbiznews.com/social/873054.

[6] cctvpool, “Pan-Tilt และ Pan-Tilt-Zoom Camera,” [ออนไลน์]. Available: http://www.cctvpool.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539898656.

[7] nessessence, “ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คืออะไร ???,” 15 ธันวาคม 2561. [ออนไลน์]. Available: https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/whatisai/.

[8] P.Tongpradit,“อะไรคือTensorflow,”16ธันวาคม2561. [ออนไลน์]. Available: https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/มาทำความรู้จัก-tensorflow/

[9] “Weights & Biases,” Weights & Biases, [ออนไลน์]. Available: https://wandb.ai/site. [%1 ที่เข้าถึง2022].

[10] p. P, “รู้จัก Computer Vision เทคโนโลยีที่ทำให้ AI มองเห็น,” 16 ตุลาคม 2564. [ออนไลน์]. Available: https://www.techhub.in.th/computer-vision-technology-for-ai/.

[11] www.global5thailand.com, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS,” [ออนไลน์]. Available: https://www.global5thailand.com/thai/gps.htm.

[12] H. L. ,. K. L. ,. L. C. a. Y. L. ,. Renjie Xu, *A Forest Fire Detection System Based on Ensemble Learning* , p. 5, 2021.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ของระบบตรวจจับควันไฟ

ก.1 วิธีการติดตั้ง

ก.1.1 การเพิ่ม Line Chatbot เพื่อรับการแจ้งเตือนและจัดการข้อมูล

แสกน QR Code สำหรับรับการแจ้งเตือนและจัดการข้อมูล

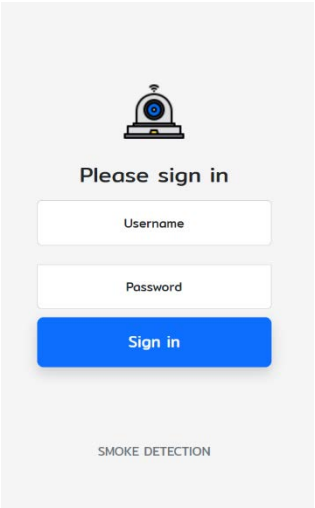
หรือ เพิ่มจาก ID : @677luloc

ก.2 วิธีการใช้งาน

การใช้งานระบบบริหารจัดการสามารถลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อดูผ่านการแจ้งเตือนย้อนหลังที่ระบบเคยแจ้งเตือนทาง Line และยังสามารถเข้าจัดการข้อมูลได้ผ่านทางมือถือได้เลย

ก.2.1 การเข้าสู่ระบบ

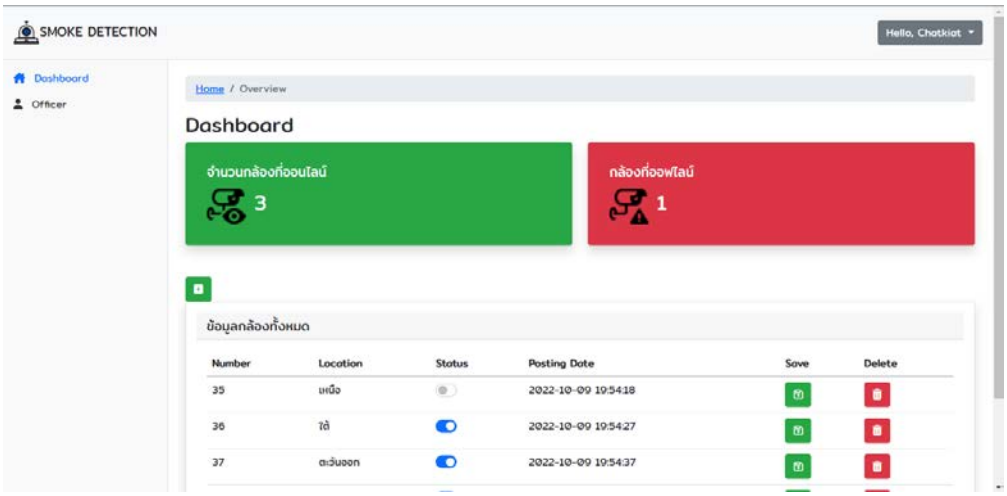
ผู้ใช้ป้อน Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานจากที่ลงทะเบียนเอาไว้



ภาพผนวกที่ ก. 1 หน้า sing in

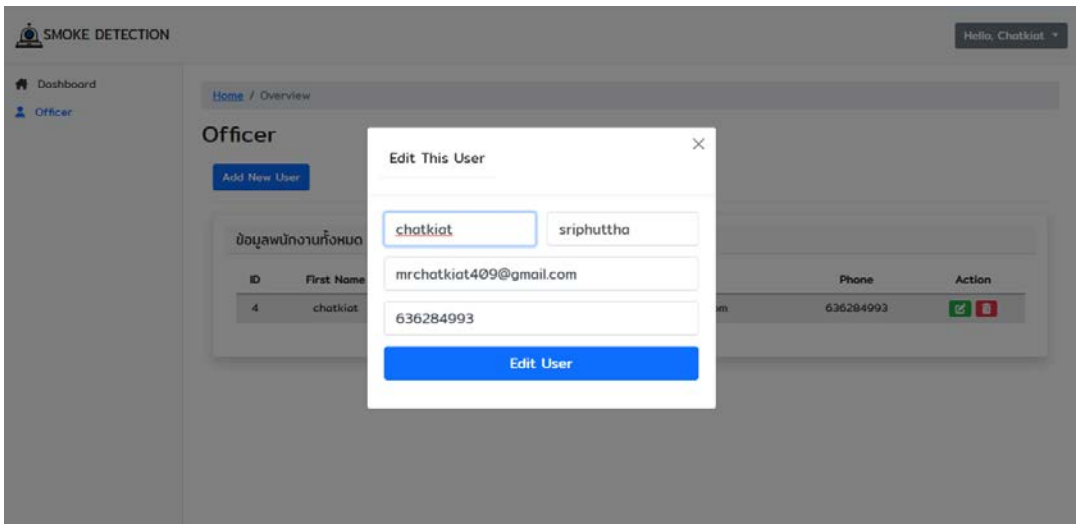
ก.2.2 เข้าจัดการข้อมูล

เมื่อเข้าสู่ระบบสามารถจัดการข้อมูลของกล้อง และ ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ รวมไปถึงเรียกดูประวัติการเกิดควันไฟได้ การจัดการข้อมูลของกล้อง สามารถ กดสลับสวิชของ Status เพื่อเปลี่ยนสถานะการเปิด ปิด ของกล้องได้ ไอคอนเครื่องหมายบวก(+)กรอบสีเขียวจะเป็นการเพิ่มกล้องเข้าไป และไอคอนถังขยะกรอบสีแดงจะเป็นการลบข้อมูลของกล้องตัวนั้น ๆ

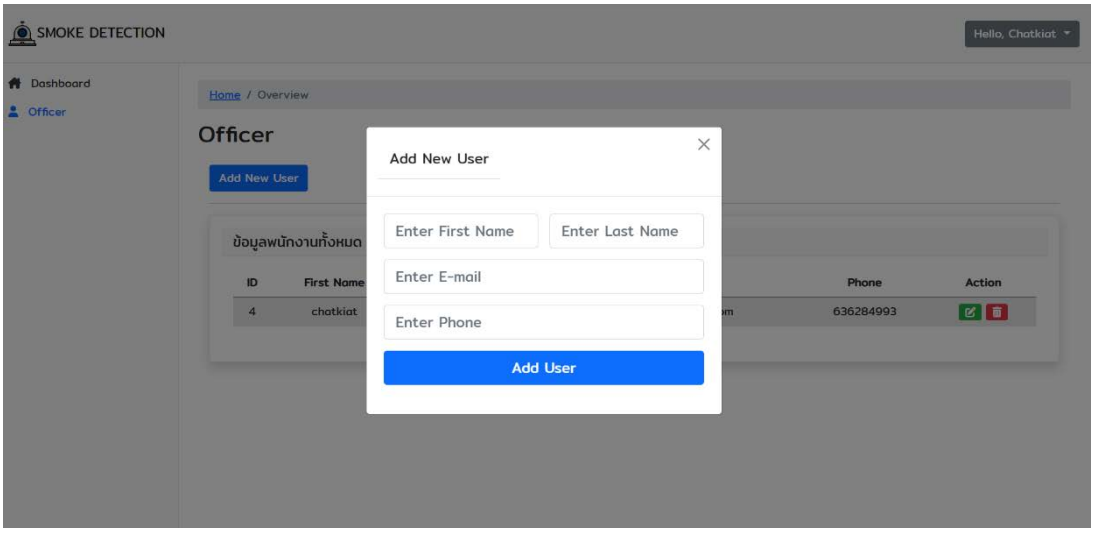


ภาพผนวกที่ ก. 2 จัดการข้อมูลกล้อง

การจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ สามารถเพิ่มข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้โดยการ กดปุ่มสีน้ำเงิน (Add New User) การแก้ไขข้อมูลทำได้โดยกดไอคอนปากกาสีเขียว เมื่อกดแก้ไข้จะมีหน้าต่างข้อมูลของคนที่จะแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร้จสิ้นให้กดปุ่ม Edit User ส่วนไอคอนถังขยะสีแดงจะเป็นการลบข้อมูล

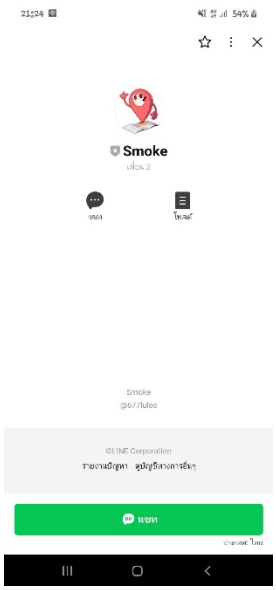


ภาพผนวกที่ ก. 3 จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่

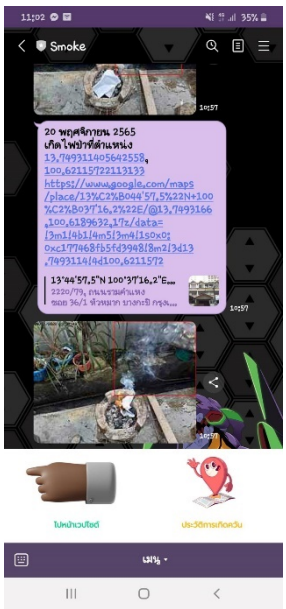


ภาพผนวกที่ ก. 4 หน้าจอเพิ่มข้อมูลเจ้าหน้าที่

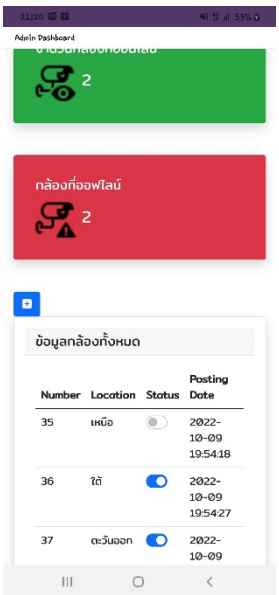
การเข้าจัดการข้อมูลผ่านทางมือถือ จะมีริชเมนูด้านล่าง 2 เมนู ซ้ายมือ(ไปหน้าเว็บไซต์)จะเป็นการเข้าจัดการข้อมูล ขวามือ (ประวัติการเกิดควัน)จะเป็นการเรียกดูประวัติการเกิดควัน



ภาพผนวกที่ ก. 5 Line



ภาพผนวกที่ ก. 6 ริชเมนู และการแจ้งเตือน



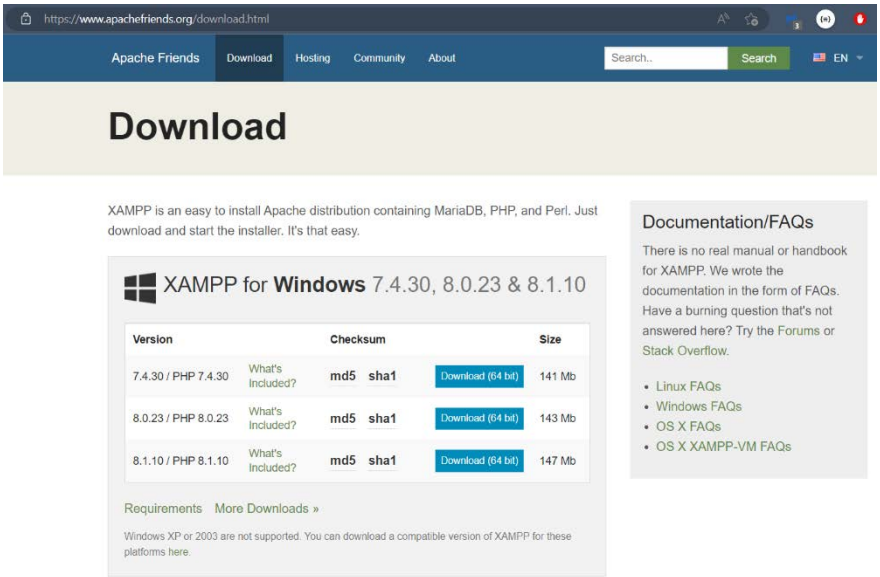
ภาพผนวกที่ ก. 7 หน้า Dash board

ภาคผนวก ข คู่มือการพัฒนาระบบ

ข.1 ขั้นตอนการติดตั้ง XAMPP

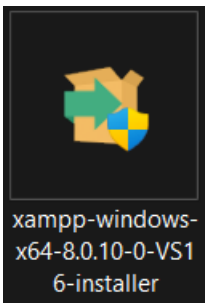
ข.1.1 การติดตั้ง Xampp เพื่อจำลองเครื่องเซิร์ฟเวอร์

1) คลิกดาวน์โหลด xampp จากเว็บไซต์ดังภาพผนวกที่ ข.1 ดังภาพผนวกที่ ข.1



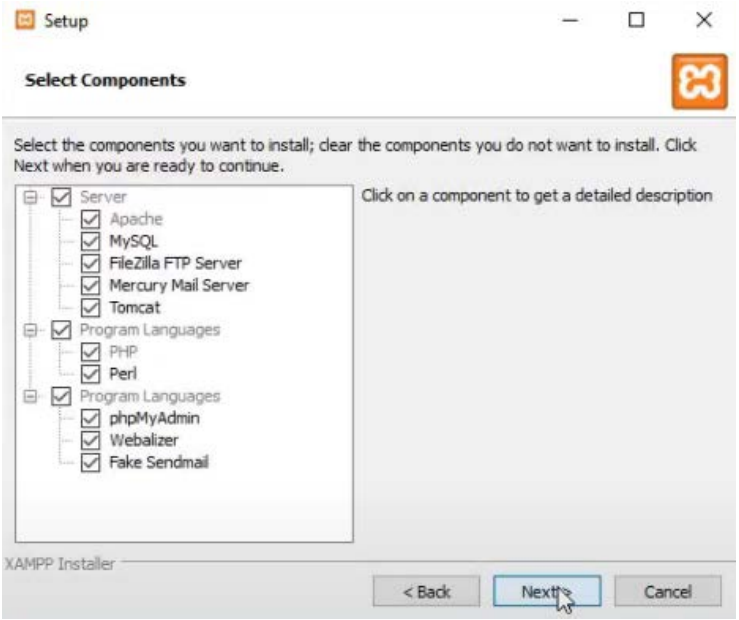
ภาพผนวกที่ ข.1 หน้าจอดาวโหลด xampp

2) คลิกไฟล์ที่ได้จากการดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้ง xampp ดังภาพผนวกที่ ข.2

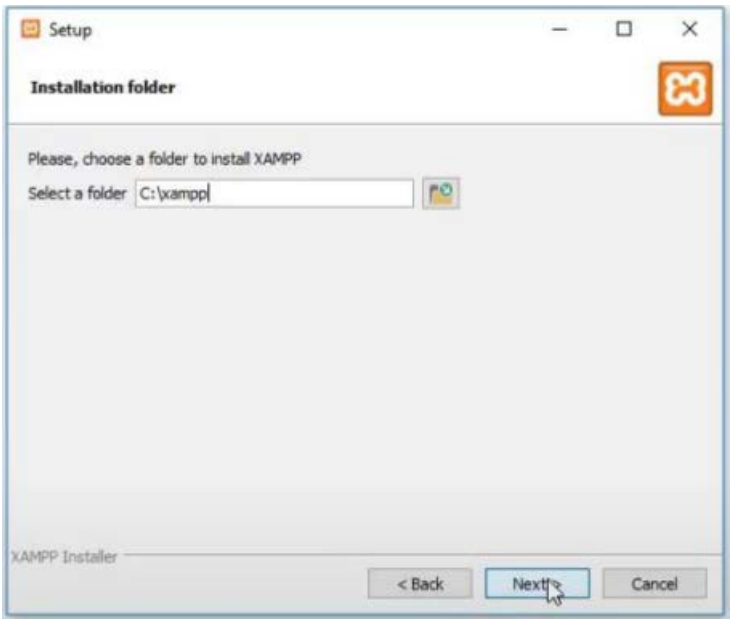


ภาพผนวกที่ ข.2 ไฟล์สำหรับการติดตั้ง

3) เมื่อเปิดไฟล์ที่ดาวโหลด กด Next เพื่อติดตั้ง และเปิดโปรแกรม xampp ดังนี้

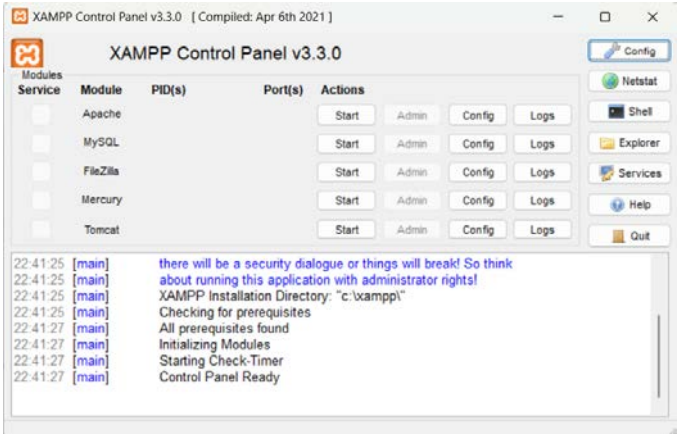


ภาพผนวกที่ ข.3 select components



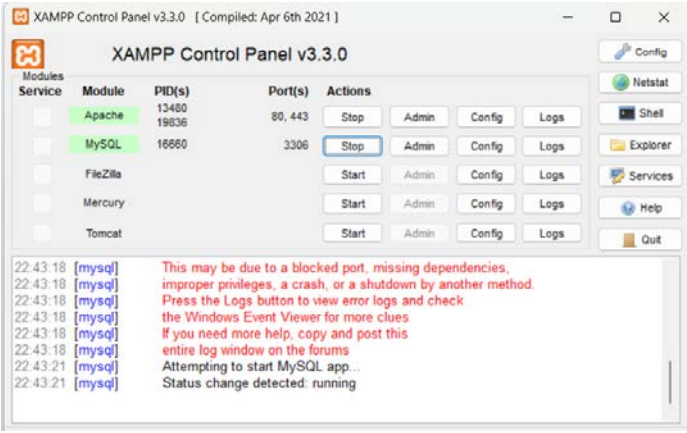
ภาพผนวกที่ ข. 4 Installation folder

ภาพผนวกที่ ข. 6 Installing



ภาพผนวกที่ ข. 5 หน้าจอโปรแกรม xampp

4) กด Start ของ Module Apache และ MySQL ดังภาพผนวกที่ ข.7

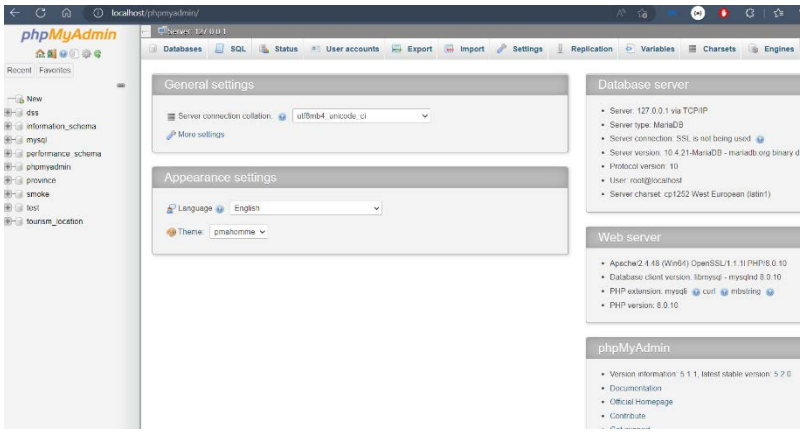


ภาพผนวกที่ ข. 7 Start Apache และ MySQL

5) กด ปุ่ม Admin ของ Module Apache จากนั้นกดที่ phpMyAdmin ดังภาพผนวกที่ ข.8

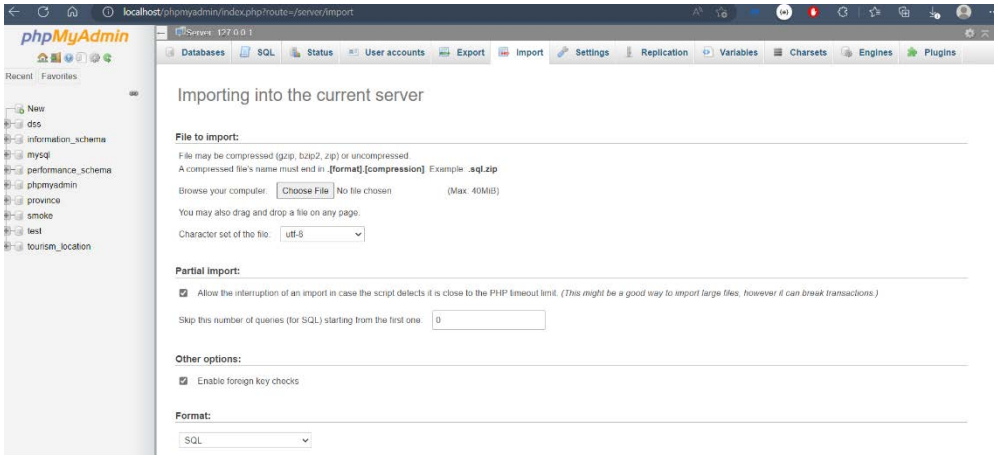
ภาพผนวกที่ ข. 8 Apache

6) เมื่อเข้าสู่หน้าจอ phpMyAdmin กดที่ปุ่ม import ดังภาพผนวกที่ ข.9



ภาพผนวกที่ ข. 9 หน้าจอ phpMyAdmin

7) import data ที่ได้สร้างเอาไว้ ดังภาพผนวกที่ ข.10



ภาพผนวกที่ ข. 10 import

ข.2 การติดตั้งกล้อง

1.ตั้งค่ากล้องกับ wifi

2.จากนั้นตรวจสอบ URL RTSP พื้นฐานมีที่อยู่ IP ตามด้วยหมายเลขสตรีม

rtsp://ชื่อผู้ใช้: PASSWORD@IPที่อยู่ของกล้อง

เนื่องจาก เราเขียนผ่าน yolo เราจึงสามารถrun ผ่านคำสั่ง yoloได้เลย เช่น

Python detect.py sourcertsp://admin:cctv12345@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101

ภาพผนวกที่ ข. 11 Smart PTZ camera